

Contents

0	Einleitung	1
1	Logik	3
1.1	Aussagenlogik	3
1.2	Prädikatenlogik	7
1.3	Beweise	9
2	Mengen und Zahlen	11
2.1	Mengen	11
2.2	Relationen	15
2.3	Funktionen	21
2.4	Das zehnte Axiom	25
2.5	Gruppen und Körper	26
2.6	Reelle Zahlen	32
2.7	Komplexe Zahlen	40
3	Topologie	43
3.1	Grundlegende Begriffe	44
3.2	Folgentopologie und Metrische Topologie	51
3.3	Stetigkeit	54
4	Folgen	59
5	auxies.aux	73

Coffee 0

Einleitung

Definition 0.1 (*def*)

A set is a collection of objects.

Theorem 0.2 (*trivial*)

Every finite subset of $\mathbb{R}$ is bounded.

Proof. Basic analysis. ~GURAU



Coffee 1

Logik

Mathematik ist eine Geisteswissenschaft. Anders als in Naturwissenschaften wird keine Heuristik verwendet, d.h. man akzeptiert keine Aussagen, nur weil sie plausibel erscheinen oder erfahrungsgemäß stimmen. Stattdessen müssen alle Aussagen mit den Gesetzen der Logik bewiesen werden. Der Grund dafür ist, dass die menschliche Intuition im Bereich der Mathematik nicht sehr gut ist, und man leicht etwas für richtig halten kann, das in Wirklichkeit falsch ist. Außerdem lehrt die Notwendigkeit jede Behauptung einwandfrei beweisen zu müssen eine völlig neue Denkweise, die wiederum auch in der Physik Früchte tragen kann.

1.1 Aussagenlogik

Die Logik befasst sich mit dem Wahrheitsgehalt von Aussagen. In der klassischen Logik ist eine Aussage ein sprachliches Konstrukt, dem ein eindeutiger Wahrheitsgehalt von entweder wahr oder falsch zugeordnet werden kann

Beispiel 1.1

Beispiele für Aussagen sind:

- (i) $2 + 2 = 4$ *ist wahr.*
- (ii) Alle Menschen studieren Physik. *ist falsch.*
- (iii) Kaffee ist objektiv das beste und leckerste Getränk, das es gibt. *ist wahr.*
- (iv) $0 = 7$ *ist falsch.*
- (v) Alice und Bob stehen näher als 5 Meter beieinander. *ist eine Aussage,
deren Wahrheitsgehalt mit
den gegebenen Informationen
nicht entschieden werden kann.*
- (vi) Mehr Kaffee! *ist keine Aussage (zumindest nicht im logischen Sinne).*

Elementare Aussagen können durch sogenannte Junktoren zu neuen Aussagen verknüpft werden.

Definition 1.2 (*Junktoren*)

Seien A und B Aussagen.

(i) Die Negation:

Die zu A negierte Aussage $\neg A$ ("nicht A ") hat genau den umgekehrten Wahrheitswert von A .

Wenn A wahr ist, dann ist $\neg A$ falsch. Wenn A falsch ist, dann ist $\neg A$ wahr.

(ii) Die Konjunktion (und-Verknüpfung):

Die Aussage $A \wedge B$ (" A und B ") ist wahr, wenn A und B wahr sind.

Wenn mindestens eine Aussage A oder B falsch ist, ist $A \wedge B$ falsch.

(iii) Die Disjunktion (oder-Verknüpfung):

Die Aussage $A \vee B$ (" A oder B ") ist wahr, wenn mindestens eine Aussage A oder B wahr ist.

Wenn A und B beide falsch sind, dann ist $A \vee B$ falsch.

Man beachte, dass die Disjunktion in der Logik kein ausschließendes "oder" ist. Wenn A und B beide wahr sind, dann ist $A \vee B$ auch wahr. Das ausschließende "oder" wird stattdessen durch einen anderen Junktor ausgedrückt:

(iv) Die Kontravalenz (entweder-oder-Verknüpfung):

Die Aussage $A \dot{\vee} B$ ist wahr, wenn A wahr und B falsch ist, oder wenn A falsch und B wahr ist.

Wenn A und B beide wahr oder beide falsch sind, dann ist $A \dot{\vee} B$ falsch.

Negation, Konjunktion, und Disjunktion sind in der Mathematik sehr häufig. Die Kontravalenz hingegen hat in der Mathematik quasi keine Anwendung und wird nur der Vollständigkeit halber aufgelistet.

Beispiel 1.3

Beispiele:

(i) $\neg (4 = 6)$ *ist wahr, weil $4 = 6$ falsch ist.*

(ii) $(2 \cdot 2 = 4) \wedge (1 + 3 = 2)$ *ist falsch, weil $1 + 3 = 2$ falsch ist.*

(iii) $(0 = 0) \vee (1 + 1 = 2)$ *ist wahr, weil beide Aussagen wahr sind.*

Das Kernstück der Logik ist die Implikation.

Definition 1.4 (*Implikation*)

Seien A , B Aussagen.

Die Aussage $A \implies B$ ("A impliziert B", "wenn A, dann B") ist wahr, wenn daraus, dass A wahr ist, folgt, dass B auch wahr ist.

Wenn diese Folgerung nicht gilt, ist $A \implies B$ falsch.

Explizit bedeutet das:

Wenn A und B beide wahr sind, dann ist $A \implies B$ wahr.

Wenn A wahr und B falsch ist, dann ist $A \implies B$ falsch.

Wenn A falsch ist, dann ist $A \implies B$ wahr, unabhängig von B.

A nennt man Prämisse, oder hinreichende Bedingung für B. B nennt man Schlussfolgerung, oder notwendige Bedingung für A.

Bemerkung 1.5

In der Literatur findet der Leser möglicherweise weitere Formen der Implikation, die mit $A \rightarrow B$, $A \models B$, $A \vdash B$ etc bezeichnet werden. Die Unterschiede liegen nur darin, auf welcher sprachlichen Ebene sich die Implikation befindet. Eine Unterscheidung ist in der formalen Logik, nicht aber in der Mathematik relevant, weshalb wir im folgenden immer $A \implies B$ schreiben.

Beispiel 1.6

Beispiele:

(i) $1 + 1 = 2 \implies 2 + 2 = 4$ *ist wahr, da $2 + 2 = 4$ wahr ist.*

(ii) $2 = 7 \implies 0 = 0$ *ist wahr, da $2 = 7$ falsch ist.*

Eine ganz wichtige Bemerkung, die sich der Leser vor allem für seine ersten Schritte im Beweisen ans Herz nehmen sollte:

Am vorigen Beispiel haben wir gesehen, dass man aus einer falschen Aussage alles folgern kann, hier z.B. durch Multiplikation mit 0.

Das hat aber keinen mathematischen Wert: Die Implikation $2 = 7 \implies 0 = 1$ ist genauso wahr.

Es ist also keine gültige Beweismethode, bei der zu beweisenden Aussage anzufangen, und so lange gültige Folgerungen zu machen, bis man bei einer offensichtlich wahren Aussage angekommen ist.

(iii) $\text{Es regnet} \implies \text{die Straße ist nass.}$ *ist wahr:*

Wenn es regnet, dann ist die Straße nass, also sind beide Seiten und damit auch die Implikation wahr. Wenn es nicht regnet, dann ist "es regnet" falsch, und damit die Implikation wahr.

(iv) $\text{Physik ist ein Studienfach} \implies \text{alle Menschen studieren Physik.}$ *ist falsch:*

"Physik ist ein Studienfach" ist wahr, aber "alle Menschen studieren Physik" ist falsch. Damit ist die Implikation falsch.

Die Definition, dass $A \implies B$ wahr ist, wenn A falsch ist, mag vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen. Dies ist aber nötig, weil man aus $A \implies B$ noch keinen Schluss über die Rückrichtung $B \implies A$ treffen kann. Das macht erst die Äquivalenz:

Definition 1.7 (Äquivalenz)

Seien A, B Aussagen.

Die Aussage $A \iff B$ ist wahr, wenn A und B die gleichen Wahrheitsgehalte haben, also entweder beide wahr oder beide falsch sind.

Wenn A wahr und B falsch ist, oder umgekehrt, dann ist $A \iff B$ falsch.

Wir bemerken noch, dass es sich technisch gesehen bei der Implikation und der Äquivalenz auch um Junktoren handelt.

Beispiel 1.8

Beispiele:

- (i) $1 + 1 = 2 \iff 2 + 2 = 4$ ist wahr, da beide Aussagen wahr sind.
- (ii) $2 = 7 \iff 0 = 0$ ist falsch, da $0 = 0$ wahr aber $2 = 7$ falsch ist.
- (iii) $2 = 7 \iff 0 = 1$ ist wahr, da beide Aussagen falsch sind.
- (iv) $\text{Es regnet} \iff \text{die Straße ist nass.}$ *ist falsch:*
 Es könnte ja auch sein, dass es nicht regnet, aber jemand mit einem Gartenschlauch die Straße nass gemacht hat. In diesem Fall ist "es regnet" falsch, aber "die Straße ist nass" ist wahr.

Bemerkung 1.9

Wahrheitstabellen

Ein nützliches Hilfsmittel, um den Wahrheitsgehalt von zusammengesetzten Aussagen zu überprüfen, sind Wahrheitstabellen. Man schreibt in die erste Zeile zuerst alle elementaren Aussagen A, B , etc, und daneben größere zusammengesetzte Aussagen. Dann geht man alle wahr/falsch Kombinationen der elementaren Aussagen durch, und berechnet so den Wahrheitsgehalt der entsprechenden zusammengesetzten Aussagen.

Beispiel: Wir behaupten, dass $(A \implies B) \wedge (B \implies A)$ den gleichen Wahrheitsgehalt hat wie $A \iff B$, und überprüfen dies mit einer Wahrheitstabelle.

A	B	$A \implies B$	$B \implies A$	$(A \implies B) \wedge (B \implies A)$	$A \iff B$
wahr	wahr	wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr	falsch	falsch	falsch
falsch	falsch	wahr	wahr	wahr	wahr

Aufgabe 1.A

Zeigen Sie mithilfe von Wahrheitstabellen:

(i) $A \vee \neg A$ ist immer wahr.

(ii) $A \wedge \neg A$ ist immer falsch.

Folgende Aussagen haben jeweils den gleichen Wahrheitsgehalt:

(iii) $\neg (A \wedge B)$ und $(\neg A) \vee (\neg B)$

(iv) $\neg (A \vee B)$ und $(\neg A) \wedge (\neg B)$

(v) $\neg (A \implies B)$ und $A \wedge (\neg B)$

1.2 Prädikatenlogik

Bis jetzt haben wir keine Aussagen betrachtet, die folgende Form annehmen:

$$x + 2 = 5$$

$$2 \cdot x = y$$

etc

Das liegt daran, dass es sich hierbei streng genommen nicht um Aussagen handelt. Der Wahrheitsgehalt hängt von Variablen x , y , etc ab, und kann damit erst nach Wahl dieser Variablen festgelegt werden. Die erste Aussage ist z.B. für $x = 3$ wahr und für $x = 4$ falsch. Sprachliche Konstrukte, die das Einsetzen einer oder mehrerer Variable ermöglichen, nennt man Prädikate. Man schreibt z.B. x für die Variable und $A(\cdot)$ für das Prädikat. Für ein gegebenes (also fest gewähltes) x ist dann $A(x)$ eine Aussage. Oft nennt man auch der Einfachheit halber $A(x)$, und meint damit, dass man ein Prädikat $A(\cdot)$ mit Variable x betrachtet.

Beispiel 1.10

Weitere Beispiele sprachlicher Natur sind:

(i) x trinkt gerne Kaffee. *ist ein Prädikat mit Variable x .*

Nach Einsetzen von x gibt der Wahrheitsgehalt der Aussage an, ob x gerne Kaffee trinkt. Dabei muss x noch nichtmal ein Mensch sein:

Unser Kleiderschrank trinkt gerne Kaffee.

ist z.B. auch eine Aussage, die offensichtlich falsch ist, aber vom Prädikat zugelassen wird.¹

(ii) *ist ein Prädikat mit Variable x .*
 x ist ein Mensch $\wedge$ x trinkt gerne Kaffee.

¹Ein bisschen albern zu sein kann in der Mathematik durchaus helfen!

Man schreibt stattdessen oft so etwas wie:

Für einen Menschen x : x trinkt gerne Kaffee.

Im oberen Fall muss x kein Mensch sein, aber wenn nicht, dann ist die Aussage automatisch falsch. In diesem Fall kann für x kein nicht-Mensch eingesetzt werden.

(iii) x verbringt seine Zeit gerne mit y . *ist ein Prädikat mit zwei Variablen x und y .*

Hier müssen wieder weder x , noch y Menschen sein.

Man beachte, dass der Wahrheitsgehalt sich ändern kann, wenn die gewählten x und y vertauscht werden: Beispiele seien Phantasie des Lesers überlassen...

In der Prädikatenlogik bietet es sich an, statt der Prädikate selbst, die Erfüllbarkeit der aus Prädikaten hervorgegangenen Aussagen zu betrachten. Anders gesagt, man untersucht, für wie viele x (in einem zugelassenen Wertebereich) die Aussage $A(x)$ wahr ist. Dabei helfen sogenannte Quantoren:

Definition 1.11 (*Quantoren*)

Sei $A(\cdot)$ ein Prädikat mit Variable x in einem nicht näher definierten Wertebereich.

(i) Existenzquantor: $\exists$ ("es existiert")

$\exists x : A(x)$ ("es existiert ein x , für das gilt: $A(x)$ ") ist wahr, wenn (mindestens) ein x existiert, für das $A(x)$ wahr ist.

Wenn es kein solches x gibt, dann ist $\exists x : A(x)$ falsch.

(ii) Allquantor: $\forall$ ("für alle")

$\forall x : A(x)$ ("für alle x gilt: $A(x)$ ") ist wahr, wenn $A(x)$ für alle x wahr ist.

Wenn $A(x)$ nicht für alle x wahr ist, dann ist $\forall x : A(x)$ falsch.

(iii) Eindeutigkeitsquantor: $\exists!$ ("es existiert genau ein")

$\exists! x : A(x)$ ("es existiert genau ein x , für das gilt: $A(x)$ ") ist wahr, wenn genau ein x existiert, für das $A(x)$ wahr ist.

Wenn es entweder kein solches x gibt, oder wenn es mindestens zwei verschiedene x gibt, dann ist $\exists! x : A(x)$ falsch.

Beispiel 1.12

Beispiele:

(i) Es existiert ein x mit $x + 2 = 5$. *ist eine wahre Existenzaussage, nämlich $x = 3$.*

(ii) Alle Menschen brauchen Wasser. *ist eine wahre Allaussage:*

(iii)

Bemerkung 1.13

Die logischen Negationen von Quantoren gehen direkt aus der Definition 1.11 hervor:

- $\neg (\exists x : A(x)) \iff \forall x : \neg A(x)$
- $\neg (\forall x : A(x)) \iff \exists x : \neg A(x)$

Aufgabe 1.B

Der Eindeutigkeitsquantor ist kein atomarer Quantor. Zeigen Sie das, indem Sie die Aussage:

$$\exists! x : A(x)$$

durch andere Quantoren und Junktoren ausdrücken.

1.3 Beweise

In der Mathematik startet man mit *Axiomen*, das sind Aussagen, die man als wahr annimmt oder akzeptiert. In der modernen Mathematik² sind das die Zermelo-Fränkel Axiome 2.2 mit (oder selten ohne) Auswahlaxiom 2.48. Ausgehend davon leitet man durch logisch gültige Schlüsse weitere wahre Aussagen her.

Kleine "Hilfsaussagen" ohne eigenständige Bedeutung nennt man *Lemmata* (Singular *Lemma*), wichtige Zwischenergebnisse nennt man *Propositionen*, und ganz große Resultate nennt man *Sätze* oder *Theoreme*, die Grenzen sind allerdings etwas schwammig. Übliche Beweisstrategien sind:

- *Direkter Beweis*: Man zeigt $A \implies B$ durch eine Kette von Implikationen.
- *Beweis durch Kontraposition*: Man zeigt $\neg B \implies \neg A$, was logisch äquivalent zu $A \implies B$ ist.
- *Beweis durch Widerspruch*: Man nimmt an, dass A wahr und B falsch ist, und zeigt, dass daraus eine falsche Aussage folgt. Dabei nutzt man aus, dass $A \wedge \neg B$ die logische Negation von $A \implies B$ ist, und aus einer wahren Aussage keine falsche Aussage folgen kann.

Bemerkung 1.14

Die Beweisstrategien für Quantoren sind:

²Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze besagen in etwa, dass jedes widerspruchsfreie Axiomensystem unvollständig ist, d.h. dass es immer Aussagen gibt, die man mit den gegebenen Axiomen weder beweisen noch widerlegen kann. (Das ist eine grobe Erklärung der Sätze, nicht die formale Aussage.)

- $\exists x : A(x)$ beweist man, indem man ein x explizit angibt, für das $A(x)$ wahr ist, oder die Existenz dieses x aus einer wahren Existenzaussage herleitet.
- $\exists! x : A(x)$ beweist man in zwei Schritten. Erst zeigt man die Existenzaussage $\exists x : A(x)$. Für die Eindeutigkeitsaussage nimmt man an, dass zwei x, y existieren, für die $A(x)$ und $A(y)$ wahr sind, und folgert, dass dann $x = y$ gelten muss.
- $\forall x : A(x)$ beweist man, indem man ein x als beliebig gegeben annimmt, und dann zeigt, dass $A(x)$ (unabhängig von der Wahl von x) wahr ist. Möglicherweise sind hierfür Fallunterscheidungen nötig (wie z.B. Fall 1 $x = 0$ und Fall 2 $x \neq 0$ wenn man in einem Beweisschritt durch x teilen will), dann muss man $A(x)$ für alle Fälle beweisen.
- Vollständige Induktion (oder natürliche Induktion) ist eine nützliche Beweismethode für Aussagen $A(n)$, die von einer natürlichen Zahl n abhängen. Man zeigt zuerst, dass $A(n)$ für wahlweise $n = 0$ oder $n = 1$ wahr ist. Dann zeigt man im zweiten Schritt, dass wenn $A(n)$ für eine beliebige natürliche Zahl n wahr ist, dann auch $A(n + 1)$ wahr ist. Aus beiden Schritten zusammen folgt, dass $A(n)$ für jede natürliche Zahl n wahr ist. Die Beweismethode der vollständigen Induktion ist eng verknüpft mit der Definition der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$, siehe 2.73. Anschaulich bedeutet beides, bei 0 (oder 1) anzufangen, und sukzessive mit $+1$ "hochzugehen".

Weitere Beweistechniken sind:

- o.B.d.A. oder OE (engl. w.l.o.g.)
- Fakt: ...

Coffee 2

Mengen und Zahlen

2.1 Mengen

Mengen sind ein zentrales Konzept, auf dem die ganze Mathematik beruht. Grob gesprochen handelt es sich um eine Zusammenfassung von Objekten, die man *Elemente* nennt, zu einem einzigen neuen Objekt, der *Menge*. Für eine Menge M , die z.B. ein Element namens x enthält, schreibt man $x \in M$ (sprich "x Element M" oder "x in M"). Wenn man alle Elemente einer Menge explizit kennt, beispielsweise x, y, z , dann kann man die Menge auch explizit durch $M = \{x, y, z\}$ mit sogenannten Mengenklammern $\{\dots\}$ oder $\{..\}$ angeben. Die Elemente können beliebige viele oder beliebig wenige sein, und sie müssen nicht intuitiv sinnvoll zusammenpassen: zum Beispiel ist $\{1, \sqrt{\pi}, \text{Gurau}, \blacksquare\}$ eine völlig valide Menge.

Mengen sind primitiv, in dem Sinne, dass sie nicht aus anderen Objekten definiert werden. Stattdessen werden sie indirekt definiert, indem mit den Gesetzen der Logik alle Eigenschaften axiomatisch aufgelistet werden, die Mengen erfüllen sollen. Das resultierende System nennt man ZF-Mengenlehre, nach den Mathematikern Ernst Zermelo und Abraham Fraenkel. Aber zuerst definieren wir etwas Notation:

Definition 2.1 (*Teilmenge, Vereinigungsmenge, Schnittmenge*) (i) Sei A eine Menge. Eine Teilmenge B von A ist eine Menge, die elementweise komplett in A enthalten ist, logisch definiert über

$$x \in B \implies x \in A.$$

Man schreibt $B \subset A$ oder $B \subseteq A$.

Für eine echte Teilmenge, d.h. $B \subset A$ und $B \neq A$, schreibt man $B \subsetneq A$.

(ii) Seien A, B Mengen. Die Vereinigung $A \cup B$ ist:

$$A \cup B = \bigcup \{A, B\}.$$

(siehe 2.2.) Ihre Existenz ist durch (ZF2) und (ZF4) begründet, und damit gilt $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$.

(iii) Der Durchschnitt $A \cap B$ ist:

$$A \cap B = \{x \in A | x \in B\}.$$

Seine Existenz ist begründet durch (ZF3) mit dem Prädikat $P(x) = x \in B$, und damit gilt $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$.

Natürlich ergeben diese Definitionen streng genommen erst Sinn, sobald man die dafür notwendigen ZF-Axiome (ZF 1-4) postuliert hat. Wir verwenden diese Notation allerdings für eine leichter verständliche Version der übrigen ZF-Axiome (ZF 6,7,9), und haben sie daher im Sinne der Übersichtlichkeit vorangeschoben. Der Leser kann sich selbst überzeugen, dass hier kein Zirkelschluss vorliegt.

1. Klingt das zu gehoben? Kann ich diesen Stil im Laufe des Scriptes immer wieder rausziehen?

Axiom 2.2 (Zermelo-Fraenkel-Axiome)

In diesem Axiomensystem wird nicht zwischen Mengen und Elementen unterschieden, d.h. jedes Element einer anderen Menge wird auch selbst als eigenständige Menge gesehen. Die einzigen Objekte, deren Existenz axiomatisiert wird, sind Mengen.

- (ZF1) Extensionalitätsaxiom: Eine Menge wird vollständig durch ihre Elemente bestimmt. Formal, für je zwei Mengen A, B gilt $(x \in A \iff x \in B) \implies A = B$.

Das Extensionalitätsaxiom impliziert unter anderem, dass weitere im folgenden axiomatisierten Mengen eindeutig sind.

- (ZF2) Paarmengenaxiom: Wenn A, B Mengen sind, dann ist $\{A, B\}$ eine Menge.

- (ZF3) Aussonderungsaxiom: Wenn A eine Menge ist, und $P(x)$ eine Eigenschaft¹, die Elemente x von A entweder erfüllen oder nicht erfüllen können, dann ist die Teilmenge von A definiert durch alle Elemente, die $P(x)$ erfüllen, $\{x \in A | P(x)\}$, eine Menge.

Die Notation $x \in A | P(x)$, sprich "x in A, für die gilt: P(x)", ist logisch definiert durch $(x \in A) \wedge P(x)$, aber der senkrechte Strich trennt optisch die Elemente der Menge von den Bedingungen, die diese erfüllen. Manche Autoren schreiben auch $x \in A : P(x)$.

- (ZF4) Vereinigungsaxiom: Wenn A eine Menge ist, die aus Mengen besteht, dann ist $\bigcup A = \{x | x \in B \wedge B \in A\}$ eine Menge.

- (ZF5) Leermengenaxiom: Es existiert eine Menge, die keine Elemente enthält. Diese nennen wir die leere Menge und schreiben $\emptyset$ oder $\{\}$.

Formal ist die Aussage $\exists \emptyset : \forall x : x \notin \emptyset$.

Eine Menge $A \neq \emptyset$ nennen wir nichtleer.

- (ZF6) Potenzmengenaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, die genau alle Teilmengen von A enthält. Diese nennen wir die Potenzmenge von A und schreiben $\mathcal{Pot}(A)$.

Mit (ZF3) gilt $\mathcal{Pot}(A) = \{B | B \subset A\}$.

- (ZF7) Unendlichkeitsaxiom: Sei A eine beliebige Menge. Dann existiert eine Menge B mit $\emptyset \in B$, und $A \in B \implies A \cup \{A\} \in B$.

Man bemerke, dass mit $A \longrightarrow A \cup \{A\} \in B$ die Voraussetzung für das Unendlichkeitsaxiom wieder erfüllt ist, damit gilt also auch $A \cup \{A\} \cup \{A \cup \{A\}\} \in B$. Diese Kette lässt sich induktiv, d.h. durch wiederholtes Ausführen desselben Argumentes, beliebig weit fortsetzen. B enthält also, sofern es mindestens ein A enthält, gleich unendlich viele Mengen. Daher auch der Name.

- (ZF8) Ersetzungsaxiom: Ist A eine Menge, und f eine Vorschrift, die jede Menge $x \in A$ eindeutig durch eine andere Menge $f(x)$ ersetzt (d.h. f ist eine *Funktion*, Def. 2.32), dann ist das Bild von f definiert als $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$ wieder eine Menge.
- (ZF9) Fundierungs- oder Regularitätsaxiom: Sei A eine Menge. Dann enthält A ein Element x mit $x \cap A = \emptyset$.

Bemerkung 2.3 • (ZF1): Eine gängige Beweismethode zu zeigen, dass zwei Mengen A und B gleich sind, ist, die beiden Implikationen $x \in A \implies x \in B$ und $x \in B \implies x \in A$ zu zeigen. Aus (ZF1) folgt $A = B$.

- (ZF3): Das historisch zuerst entstandene Abstraktionsprinzip, dass $\{x | P(x)\}$ für alle $P(x)$ eine Menge ist, ist sehr verlockend², aber scheitert an einem logischen Widerspruch, genannt die Antinomie von Russell:

Man setze $\mathcal{A} = \{x | x \notin x\}$, und betrachte den Fall $x = A$.

Wenn $A \in A$, dann folgt $A \notin A$. Aber wenn $A \notin A$, dann folgt $A \in A$. ⚡

In ZF-Mengenlehre ist dieser Widerspruch gleich doppelt ausgeschlossen, mit (ZF3) dadurch, dass $P(x)$ auf eine zugrundeliegende Menge A eingeschränkt wird, und durch (ZF9) dadurch, dass Mengen sich nicht selbst enthalten können (siehe unten).

Es gibt trotzdem Wege, das Abstraktionsprinzip widerspruchsfrei zu machen, z.B. in der Klassenlogik, in der man den Begriff von Mengen zu Klassen erweitert, und Klassen von unterschiedlichen "Ebenen" (genannt Typen) unterscheidet, die nicht vermischt werden können. Für die Standardmathematik ist allerdings ZF-Mengenlehre ausreichend.

- (ZF5): Die leere Menge ist die einzige explizite Menge, deren Existenz axiomatisiert wird. Alle weiteren expliziten Mengen müssen/können also mit Hilfe der anderen Axiome aus der leeren Menge konstruiert werden (siehe 2.70 und Definitionen/Bemerkungen danach).
- (ZF6): Das Potenzmengenaxiom garantiert auch, dass für eine Menge A jede mögliche Teilmenge von A existiert.
- (ZF7): Das Unendlichkeitsaxiom ist eng verknüpft mit der Definition der natürlichen Zahlen 2.70 und dem Prinzip der natürlichen Induktion 2.73.
- (ZF9): Damit wird zum Beispiel ausgeschlossen, dass Mengen sich nicht selbst enthalten können. Zu einer Menge A betrachte zum Beispiel $B = \{A\}$, nach (ZF9) muss es ein $x \in B$ geben mit $x \cap B = \emptyset$. Es gibt aber nur $x = A$, damit ist $A \cap \{A\} = \emptyset$, also ist nach 2.1 $A \notin A$.

Danach noch ein paar Definitionen

Definition 2.4 (*Komplement, symmetrische Differenz, kartesisches Produkt*)

Seien A, B Mengen. Wir definieren

²Zum Beispiel würde daraus auch sofort das Leermengenaxiom folgen, da $\emptyset = \{x | x \neq x\}$.

- (i) das Komplement $B \setminus A = \{x \in B \mid x \notin A\}$,
- (ii) die symmetrische Differenz $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$,
- (iii) das kartesische Produkt $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

Man bemerke, dass die Paare (a, b) geordnet sind, d.h. wenn A, B zwei Elemente $x \neq y$ gemeinsam haben, dann ist $(x, y) \neq (y, x)$. Dafür reichen übliche Mengentupel $\{a, b\}$ nicht aus, da $\{a, b\} = \{b, a\}$. Die Existenz von geordneten Paaren ist z.B. durch (ZF2) mittels einer Identifikation wie $(a, b) = \{a, \{a, b\}\}$ begründet.

Beispiel 2.5

zu Mengenoperationen $\subset, \cup, \cap, \setminus, \triangle, \times$ auch Beispiele mit $\emptyset$!

Lemma 2.6 (*Regeln von De Morgan*)

Seien A, B, C Mengen. Dann gilt:

- (i) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$,
- (ii) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Wir sehen nun unseren ersten kleineren Beweis. Die Beweismethode, die wir hier verwenden, nennt man Nachrechnen. Damit meint man in der Mathematik das wiederholte Anwenden von Axiomen, Definitionen, und bereits gezeigten Aussagen, ohne dabei größere Ideen zu brauchen oder auf kompliziertere Details achten zu müssen.

Proof. (i) Sei x beliebig. Man bemerke, dass $x \notin A \iff \neg(x \in A)$ ist. Dann gilt mit den Gesetzen der Logik:

$$\begin{aligned}
 x \in A \setminus (B \cup C) & \\
 \iff x \in A \wedge x \notin (B \cup C) & \\
 \iff x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) & \\
 \iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) & \\
 \iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). &
 \end{aligned}$$

Nach (ZF1) sind also beide Mengen gleich.

(ii) Analog zu (i). Sei x beliebig. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 x \in A \setminus (B \cap C) & \\
 \iff x \in A \wedge x \notin (B \cap C) & \\
 \iff x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) & \\
 \iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) & \\
 \iff x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C). &
 \end{aligned}$$

Nach (ZF1) sind also beide Mengen gleich.

■

2.2 Relationen

Definition 2.7 (*Relation*)

Seien A, B Mengen. Eine Relation $\sim_r$ zwischen A und B ist eine Zuordnungsvorschrift, die zwei Elemente $a \in A$ und $b \in B$ eindeutig entweder in Relation zueinander ($a \sim_r b$ ist wahr), oder nicht in Relation zueinander ($a \sim_r b$ ist falsch) stellt.

Man identifiziert dabei die Relation als Teilmenge $R \subset A \times B$, indem man

$$a \sim_r b \text{ ist wahr, oder einfach } a \sim_r b \iff (a, b) \in R \subset A \times B$$

setzt.

Wenn $A = B$ ist, dann nennt man $\sim_r$ auch einfach eine Relation auf A .

Ihre Existenz erhalten Relationen dadurch, dass sie formal Teilmengen sind. Durch Forderung von weiteren Eigenschaften haben Relationen unterschiedlichste Anwendungen.

Auf Wikipedia unter Relationen (und verlinkte Artikel) findet man sehr anschauliche Beispiele für Relationen (größtenteils mit fragwürdiger mathematischer Relevanz). Es gibt aber auch viele anwendungsbezogene Beispiele für Relationen, eines der wichtigsten davon ist die Äquivalenzrelation.

Definition 2.8 (*Äquivalenzrelation*)

Sei X eine Menge. Eine Relation $\sim$ auf X heißt Äquivalenzrelation, falls folgende Eigenschaften gelten:

(Ä1) reflexiv: $\forall x \in X : x \sim x$

(Ä2) symmetrisch: $\forall x, y \in X : x \sim y \iff y \sim x$

(Ä3) transitiv: $\forall x, y, z \in X : x \sim y \wedge y \sim z \implies x \sim z$

Definition 2.9 (*Äquivalenzklassen*)

Sei X eine Menge und $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X . Für ein festes $x \in X$ definieren wir die Äquivalenzklasse von x

$$[x] = \{y | x \sim y\},$$

und die Quotientenmenge von $\sim$

$$X/\sim = \{[x] | x \in X\}.$$

Lemma 2.10 (*Äquivalenzklassen sind wohldefiniert*)

Sei X eine Menge mit Äquivalenzrelation $\sim$.

Dann sind die Äquivalenzklassen, d.h. die Elemente von $X/\sim$, nichtleer, abgeschlossen, und disjunkt.

Wir führen diesen Beweis sehr ausführlich durch, um zu zeigen, wie man mathematisch rigoros arbeitet.

Proof. Sei $x \in X$.

nichtleer: Da $x \in X$, gilt nach (Ä1) $x \sim x$ und damit nach Def. 2.9 $x \in [x]$. ◇

Sei nun auch $y \in X$.

abgeschlossen: Das bedeutet, wenn $y \in [x]$, dann ist $[x] = [y]$, d.h. jede Äquivalenzklasse bleibt "unter sich".

Sei also $y \in [x]$.

Wir zeigen beide Mengeninklusionen $[x] \subset [y]$ und $[y] \subset [x]$, daraus folgt $[x] = [y]$ nach (ZF1).

" $\subset$ ": Die Annahme ist $y \in [x]$.

Nach der Definition von Äquivalenzklassen 2.9 bedeutet das $x \sim y$.

Wegen Symmetrie (Ä2) folgt dann auch $y \sim x$.

Sei nun weiter $z \in [x]$.

Nach 2.9 bedeutet das wieder $x \sim z$.

Da wir nun $y \sim x$ und $x \sim z$ haben, gilt mit Transitivität (Ä3) $y \sim z$.

Das ist aber nach 2.9 wieder die Definition von $z \in [y]$.

Insgesamt haben wir $y \in [x] \implies y \in [z]$ gezeigt.

Es gilt also nach ?? $[x] \subset [y]$.

Sei nun $z \in [y] \implies y \sim z$, da $x \sim y \implies x \sim z \implies z \in [x]$.

Es gilt also auch $[y] \subset [x]$, und insgesamt damit $[x] = [y]$. ◇

disjunkt: Sei wieder $y \in X$, dann ist $y \in [y]$.

Zu zeigen ist, dass wenn $x \not\sim y$ (d.h. $y \notin [x]$), dann folgt $[x] \cap [y] = \emptyset$.

Wir zeigen die Kontraposition: $[x] \cap [y] \neq \emptyset \implies x \sim y$.

Sei nun $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, dann $\exists z \in [x] \cap [y]$. Wähle so ein $z \in [x] \cap [y]$ beliebig.

Mit $z \in [x] \implies x \sim z$, und mit $z \in [y] \implies y \sim z \implies z \sim y \implies x \sim y$. ■

2. Wie sind die Zeilenabstände in dem Beweis? Ist leicht lesbar so, aber das Dokument wird schon ziemlich lang ($\sim$ paar hundert Seiten nur für Hoema 1) werden wenn ich das durchziehe.

Ein alternativer Vorschlag, der die Länge nicht wirklich verändert, aber dafür zusammengehörende Zeilen enger rückt auf Kosten der Lesbarkeit:

Beispiel 2.11

Äquivalenzklassen

(i) Restklassen

Definition 2.12 (*Halbordnungsrelation, halbgeordnete Menge, Totalordnungsrelation*)

Sei X eine Menge. Eine Relation $\preceq$ auf X heißt Halbordnungsrelation (oder Ordnungsrelation), wenn gilt:

(H1) reflexiv: $\forall x \in X : x \preceq x$ (H2) antisymmetrisch: $\forall x, y \in X : x \preceq y \wedge y \preceq x \implies x = y$ (H3) transitiv: $\forall x, y, z \in X : x \preceq y \wedge y \preceq z \implies x \preceq z$

Dann heißt das Tupel $(X, \preceq)$ halbgeordnete Menge (Poset von engl. "partially ordered set")³.

Eine Halbordnungsrelation heißt Totalordnungsrelation, falls zusätzlich gilt:

(T) $\forall x, y \in X : x \preceq y \vee y \preceq x$

Eine nichtleere, total geordnete Teilmenge einer halbgeordneten Menge heißt Kette.

Beispiel 2.13 • $(\mathbb{R}, \leq)$ ist ein Poset, sogar total

- $(X, \preceq)$ mit $x \preceq y \iff x = y$ ist ein Poset, aber nicht total
- "ganzzahliger Teiler von"
- $A \subset X$ ist poset

3. Warum trinkst Du immer noch keinen Kaffee?**Definition 2.14** (*strenge Halbordnungsrelation, strenge Totalordnungsrelation*)

Sei X eine Menge. Eine Relation $\prec$ auf X heißt strenge Halbordnungsrelation, wenn gilt:

(1) irreflexiv: $\forall x \in X : x \not\prec x$ (2) asymmetrisch: $\forall x, y \in X : x \prec y \implies y \not\prec x$ (3) transitiv: $\forall x, y, z \in X : x \prec y \wedge y \prec z \implies x \prec z$

$\prec$ heißt strenge Totalordnungsrelation auf X , wenn zusätzlich gilt:

(4) $\forall x, y \in X$ gilt genau eine der folgenden drei Eigenschaften: $x \prec y$, oder $y \prec x$, oder $x = y$

Beispiel 2.15

strenge Halbordnungen und Totalordnungen

Definition 2.16 (*obere Schranke, Maximum*)

Sei $(X, \preceq)$ eine halbgeordnete Menge, und $A \subset X$. Dann heißt $a \in X$

- (i) obere Schranke von A , wenn $\forall x \in A : x \preceq a$.

Gilt zusätzlich $a \in A$, dann heißt a größtes Element oder Maximum von A . In diesem Fall schreiben wir $a = \max(A)$.

- (ii) untere Schranke von A , wenn $\forall x \in A : a \preceq x$.

Gilt zusätzlich $a \in A$, dann heißt a kleinstes Element von A . In diesem Fall schreiben wir $a = \min(A)$.

Bemerkung 2.17

Im Allgemeinen sind (hier und in den folgenden Definitionen) beide Konzepte identisch. Zu jeder Halbordnung kann man nämlich eine umgedrehte Halbordnung $\succeq$ definieren, indem man $x \succeq y \iff y \preceq x$ setzt. Dann ist die erste Bedingung $a \succeq x$ und die zweite Bedingung $x \succeq a$. Daraus sieht man sofort, dass eine obere Schranke bezüglich $\preceq$ eine untere Schranke bezüglich $\succeq$ ist, etc.

Beispiel 2.18

boundaries, Min, Max

Lemma 2.19 (*lemma*)

Sei $(X, \preceq)$ eine halbgeordnete Menge.

Falls eine obere Schranke von X existiert, dann ist diese eindeutig.

Proof. Seien $a, b \in X$ obere Schranken von X .

a ist obere Schranke $\implies \forall x \in X : x \preceq a$. Wenn wir $x = b$ einsetzen $\implies b \preceq a$.

b ist obere Schranke $\implies \forall x \in X : x \preceq b$. Wenn wir $x = a$ einsetzen $\implies a \preceq b$.

Aus beiden Aussagen zusammen folgt mit (H2) $\implies a = b$. ■

Analog ist auch eine untere Schranke von X , falls sie existiert, eindeutig.

Bemerkung 2.20

Wir bemerken, dass sich diese Aussage nur auf eine Schranke der kompletten Menge bezieht. Schranken von $A \subset X$ müssen nicht eindeutig sein, da sie nicht in A liegen müssen:

Zum Beispiel sind in $(\mathbb{R}, \leq)$ mit $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ sowohl $1 \in \mathbb{R}$ als auch $2 \in \mathbb{R}$ (und analog jede reelle Zahl ≥ 1) obere Schranken von $[0, 1]$, aber es gibt nur eine obere Schranke von $[0, 1]$, die in $[0, 1]$ liegt, nämlich 1.

Falls es allerdings eine obere Schranke von A gibt, die in A liegt, dann ist diese wieder eindeutig, da $(A, \preceq)$ nach 2.13 wieder eine halbgeordnete Menge ist.

Definition 2.21 (*maximales Element*)

Sei $(M, \preceq)$ eine halbgeordnete Menge, und $A \subset M$. Dann heißt $a \in A$

- (i) maximales Element von A , falls $\forall x \in A : a \preceq x \implies a = x$.
- (ii) minimales Element von A , falls $\forall x \in A : x \preceq a \implies a = x$.

Ein maximales Element ist eine schwächere Bedingung als eine obere Schranke, da anders als in 2.16 keine Vergleichbarkeit gefordert wird. Stattdessen muss ein maximales Element nur größer als alle Elemente sein, mit denen es vergleichbar ist. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den Unterschied:

Beispiel 2.22

$X = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ mit der Relation $\subset$.

Dann sind $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, und $\{2, 3\}$ maximale Elemente, da sie jedes andere Element entweder enthalten, z.B. $\emptyset \subset \{1, 2\}$ und $\{2\} \subset \{1, 2\}$, oder nicht mit ihm vergleichbar sind, z.B. $\{1, 2\} \not\subset \{1, 3\}$ und $\{1, 3\} \not\subset \{1, 2\}$.

An diesem Beispiel sehen wir auch, dass maximale Elemente aufgrund fehlender Vergleichbarkeit nicht eindeutig sein müssen.

Wenn wir aber noch $\{1, 2, 3\}$ zur Menge X hinzufügen, dann gibt es nur noch ein maximales Element, nämlich $\{1, 2, 3\}$. Dieses ist auch eine obere Schranke, da es alle andere Elemente enthält.

Dieser Zusammenhang gilt übrigens auch im Allgemeinen:

Lemma 2.23 (*lemma*)

Sei $(M, \preceq)$ eine halbgeordnete Menge, $A \subset M$, und $a \in M$.

Wenn a obere Schranke von A ist, dann ist a maximales Element von A .

Proof. Sei $a \in M$ obere Schranke von A .

Zu zeigen ist, dass $\forall x \in A$ gilt: $a \preceq x \implies a = x$.

Sei also $x \in A$ mit $a \preceq x$.

Da a obere Schranke von A ist, gilt auch $x \preceq a \forall x \in A$.

Mit Antisymmetrie (H2) folgt $a = x$, also ist a maximales Element von A . ■

Lemma 2.24 (*lemma*)

Sei $(M, \preceq)$ eine halbgeordnete Menge, $a \in M$, und $A \subset M$.

Wenn a Maximum von A ist, dann ist a das eindeutige maximale Element von A .

4. Das wäre eine gute Aufgabe für den Leser?

Proof. Sei a Maximum von A . Dann ist a nach 2.16 auch obere Schranke von A . Nach 2.23 ist a maximales Element von A .

Als Maximum muss a wiederum per Definition in A liegen, und als obere Schranke von A in A ist damit a nach 2.19 / 2.20 eindeutig. ■

Beispiel 2.25

untere, obere schr

Definition 2.26 (*Infimum, Supremum*)

Sei $(M, \preceq)$ eine halbgeordnete Menge, $a \in M$, und $A \subset M$.

- (i) Ist a obere Schranke von A , dann heißt a Supremum von A , falls $\forall x \in M$ gilt: x ist obere Schranke von $A \implies a \preceq x$. In diesem Fall schreiben wir $a = \sup(A)$.
- (ii) Ist a untere Schranke von A , dann heißt a Infimum von A , falls $\forall x \in M$ gilt: x ist untere Schranke von $A \implies x \preceq a$. In diesem Fall schreiben wir $a = \inf(A)$.

Beispiel 2.27

inf, sup

Definition 2.28 (*induktiv geordnet*)

Eine halbgeordnete Menge $(M, \preceq)$ heißt induktiv geordnet, wenn zu jeder Kette in M eine obere Schranke in M existiert.

Beispiel 2.29 $Pot(X), \subset$ induktiv $\mathbb{N}, \leq$ nicht induktiv $[0, 1], [0, 1)$ **Definition 2.30 (Wohlordnungsrelation)**

Sei X eine Menge mit Totalordnungsrelation $\preceq$. Dann heißt $\preceq$ Wohlordnungsrelation und $(X, \preceq)$ wohlgeordnete Menge, falls zusätzlich gilt:

(W) In jeder nichtleeren Teilmenge von X existiert ein Minimum bezüglich $\preceq$.

Bemerkung 2.31

Eine Wohlordnung kann man als eine *kanonische* (d.h. für die menschliche Intuition die natürliche Wahl) Reihenfolge von Elementen in X verstehen: Für die Teilmenge $X \subset X$ gibt (W) einem ein Minimum w_1 , dieses nimmt man als erstes Element in der Reihenfolge. Dann gibt (W) einem für $X \setminus \{w_1\} \subset X$ wieder ein Minimum w_2 , dann für $X \setminus \{w_1, w_2\}$ ein Minimum w_3 , und so weiter. Durch Induktion⁴ kann man alle Elemente von X relativ zueinander ordnen: $w_1, w_2, w_3, \dots$

Die Existenz einer Wohlordnung ist für endliche Posets trivial: Man zählt die Elemente einfach in einer beliebigen Reihenfolge auf, und definiert sich entsprechend $x < y \iff x$ in der Aufzählung vor y steht. Die gewählte Aufzählung ist dann auch schon die Wohlordnung. Für gewisse unendliche Mengen kann man auch eine Wohlordnung angeben, z.B. für $\mathbb{N}$ ist die Aufzählung $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ eine mögliche Wohlordnung mit der Wohlordnungsrelation $<$. $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ können auch wohlgeordnet werden, siehe dazu den Beweis von 2.87, allerdings ist $<$ keine Wohlordnungsrelation mehr, weil $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ kein Minimum bezüglich $<$ haben. Die Existenz einer Wohlordnung für alle unendlichen Mengen, insbesondere für überabzählbare Mengen (2.84), benötigt ein zusätzliches Axiom (2.4).

2.3 Funktionen

Definition 2.32 (Funktion)

Seien X, Y Mengen. Eine *Abbildungsvorschrift* $f : X \rightarrow Y$ ist eine Vorschrift, die Elemente x in X nimmt, und ihnen Elemente $f(x)$ in Y zuordnet. Diese Zuordnung kann erstmal beliebig sein. Eine Abbildungsvorschrift heißt *wohldefiniert*, wenn sie folgende zwei Eigenschaften erfüllt:

- linkstotal: $\forall x \in X \exists y \in Y : f(x) = y$, das heißt jedes x in X wird auf ein y abgebildet, das auch in Y liegt.
- rechtseindeutig: $\forall x \in X \forall y_1, y_2 \in Y : f(x) = y_1 \wedge f(x) = y_2 \implies y_1 = y_2$. Das bedeutet jedes x wird nur auf ein y abgebildet, und nicht auf zwei verschiedene (oder was die logische

Aussage bedeutet, wenn es zwei y s gibt auf die x abgebildet wird, dann sind beide das Gleiche y).

Eine wohldefinierte Abbildungsvorschrift $f : X \longrightarrow Y$ heißt Funktion (oder Abbildung).

X heißt Definitionsmenge (Definitionsbereich) von f , Y heißt Bildmenge (Zielmenge) von f .

Die Menge $\{(x, f(x)) | x \in X\}$ heißt Graph von f .

Bemerkung 2.33

Funktionen sind keine fundamental neuen Objekte, sondern werden aus Relationen konstruiert: Formal ist eine Funktion f über eine Relation $R_f \subset X \times Y$ mittels der Identifikation $f(x) = y \iff (x, y) \in R_f$ definiert. R_f ist der Graph von f . Damit sind Funktionen also im Grunde wieder Mengen, und benötigen keine zusätzlichen Axiome, um ihre Existenz zu begründen.

Beispiel 2.34 (1) Auf den zwei Mengen $X = \{1, \sqrt{\pi}, \text{Gurau}, \blacksquare\}$, $Y = \{\text{rational, irrational, Vorlesung, trinken}\}$ definieren wir zwei Funktionen:

$f : X \longrightarrow Y$ über

$$\begin{aligned} f(1) &= \text{rational} \\ f(\sqrt{\pi}) &= \text{irrational} \\ f(\text{Gurau}) &= \text{Vorlesung} \\ f(\blacksquare) &= \text{trinken} \end{aligned}$$

und $g : X \longrightarrow Y$ über

$$\begin{aligned} g(1) &= \text{Vorlesung} \\ g(\sqrt{\pi}) &= \text{rational} \\ g(\text{Gurau}) &= \text{trinken} \\ g(\blacksquare) &= \text{irrational} \end{aligned}$$

Für uns Menschen sieht die Funktion f nach einer sinnvollen Zuordnung aus, die Funktion g dagegen völlig unsinnig. Aus mathematischer Sicht sind allerdings beide Funktionen absolut gleichwertig, nämlich wohldefiniert und bijektiv (siehe 2.39).

Oft haben mathematische Konstrukte eine Motivation, die auf nicht streng logischer Intuition beruht oder aus der weltlichen Anschauung kommt, aber das ist eben nicht immer so. Und auf keinen Fall darf man Mathematik danach beurteilen, ob sie intuitiv Sinn ergibt, sondern nur ob sie logisch Sinn ergibt.

Definition 2.35 (*Bild, Urbild*)

Seien X, Y Mengen und $f : X \longrightarrow Y$ eine Funktion. Seien weiter $U \subset X$ und $V \subset Y$ Teilmengen.

- (i) Das Bild von U unter f ist die Menge $f(U) = \{f(x) \in Y | x \in U\}$.
- (ii) Das Urbild von V unter f ist die Menge $f^{-1}(V) = \{x \in X | \exists y \in V : f(x) = y\}$.

Definition 2.36 (*neue Funktionen*) (i) Die Einschränkung von f auf U ist die Funktion $f|_U : U \rightarrow Y$ definiert durch $f|_U(x) = f(x)$, $x \in U$.

(ii) kanonische Einbettung

(iii) Die Identität auf einer beliebigen Menge X ist die Funktion $id_X : X \rightarrow X$ definiert durch $id_X(x) = x \forall x \in X$.
Sei weiter Z eine Menge und $g : Y \rightarrow Z$ eine Funktion.

(iv) Die Komposition von f und g ist die Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z$ definiert durch $(g \circ f)(x) = f(g(x))$, $x \in X$.

Lemma 2.37 (*Diese Funktionen sind wohldef*)

trivial

- Indexmenge, Familie von Elementen / Funktionen
- Verein, Schnitte
- Verhalten unter f

Beispiel 2.38

möglicherweise selbe Beispiele wie in der Bem davor nochmal aufgreifen

Definition 2.39 (*injektiv, surjektiv, bijektiv*)

Seien X, Y Mengen, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

- (i) f heißt injektiv, wenn gilt: $\forall x, y \in X : x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$.
Injektivität bedeutet, dass die Funktion jedes Element in der Zielmenge höchstens einmal "trifft".
Manchmal lässt sich Injektivität leichter durch die Kontraposition der Aussage zeigen:
 $\forall x, y \in X : f(x) = f(y) \implies x = y$.
- (ii) f heißt surjektiv, wenn gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$.
Surjektivität bedeutet, dass die Funktion jedes Element in der Zielmenge mindestens einmal "trifft".
- (iii) f heißt bijektiv, wenn f injektiv und surjektiv ist.
Bijektivität bedeutet also, dass die Funktion jedes Element in der Zielmenge genau einmal "trifft", und damit eine eins-zu-eins-Abbildung ist.

Beispiel 2.40

je mehr Bsp desto besser. wie wäre es mit ein paar Bildern?

Bemerkung 2.41

Offensichtlich kann eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ zwischen zwei endlichen Mengen nur...

- injektiv sein, wenn X nicht mehr Elemente als Y hat.
- surjektiv sein, wenn Y nicht mehr Elemente als X hat.
- bijektiv sein, wenn X und Y genau gleich viele Elemente haben.

Für unendliche Mengen muss man etwas vorsichtiger sein, weil es nichttrivial ist zu sagen, "wie viele" Elemente zwei unendliche Menge im Vergleich zueinander haben. Später werden wir, motiviert durch den Fall von endlichen Mengen, die Existenz von bijektiven Funktionen verwenden, um zu definieren, dass zwei unendliche Mengen gleich groß sind.

Lemma 2.42 (lemma)

Seien $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ Funktionen. Dann gilt:

- (i) f und g sind injektiv $\implies g \circ f$ ist injektiv.
- (ii) f und g sind surjektiv $\implies g \circ f$ ist surjektiv.
- (iii) f und g sind bijektiv $\implies g \circ f$ ist bijektiv.

Definition 2.43 (Umkehrfunktion)

Seien X, Y Mengen, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion. Sei weiter $g : Y \rightarrow X$ eine Funktion.

- (i) g heißt linksinverse Funktion von f , wenn $g \circ f = id_X$.
- (ii) g heißt rechtsinverse Funktion von f , wenn $f \circ g = id_Y$.
- (iii) g heißt inverse Funktion (oder Umkehrabbildung) von f , wenn g linksinverse und rechtsinverse Funktion von f ist. In diesem Fall nennen wir f invertierbar.

Falls die inverse Funktion existiert, bezeichnen wir diese auch f^{-1} .

Inverse müssen nicht immer existieren.

Bem: Urbild / Umkehrabb!

Beispiel 2.44

hier wäre Bsp für Fkt die nur in eine Richtung invertierbar wären interessant. Aber auch bijektiv und gar nicht invertierbar

Lemma 2.45 (*Existenz von Umkehrabbildungen*)

Sei $f : X \longrightarrow Y$ eine Funktion. Dann gilt:

- (i) f ist injektiv $\iff f$ ist linksinvertierbar.
- (ii) f ist surjektiv $\iff f$ ist rechtsinvertierbar.
- (iii) f ist bijektiv $\iff f$ ist invertierbar.

2.4 Das zehnte Axiom

Axiom 2.46 (*Lemma von Zorn*)

In jeder nichtleeren, induktiv geordneten Menge existiert ein maximales Element.

Axiom 2.47 (*Wohlordnungssatz*)

Auf jeder Menge existiert eine Wohlordnungsrelation.

Axiom 2.48 (*Auswahlaxiom*)

Ist I eine Indexmenge, und $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie von nichtleeren, paarweise disjunkten Mengen, dann existiert eine Abbildung $f : I \longrightarrow \cup_{i \in I} X_i$ mit $f(i) \in X_i \ \forall i \in I$.

Theorem 2.49 (*C*)

Das Lemma von Zorn, der Wohlordnungssatz, und das Auswahlaxiom sind innerhalb der ZF-Mengenlehre äquivalent.

Proof. trivial $\sim$ GURAU

■

2.5 Gruppen und Körper

Definition 2.50 (*Innere Verknüpfung*)

Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge.

Eine innere Verknüpfung auf M ist eine Abbildung $\star : M \times M \longrightarrow M$.

Wir schreiben $a \star b = \star(a, b)$.

Beispiel 2.51

iwas triviales plus, mal Verkettung

nicht-Beispiel: $\mathbb{N}$ mit minus

Definition 2.52 (*"Was man einmal kann, kann man auch endlich oft"*)

Sei $\star$ eine innere Verknüpfung auf einer Menge M , und $(a_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ eine Familie von Elementen aus M . Dann setzen wir:

$$\star_{i=1}^n a_i = a_1 \star \dots \star a_n$$

mit Auseinanderführung von links nach rechts.

5. Ist das sinnvoll? Wir haben schon $\cup_i$ und $\cap_i$ im Unterkapitel davor. Ich weiß aber nicht, ob irgendwann später noch weitere Operationen kommen, und ob die Notation dann klar ist oder jedes Mal neu eingeführt werden soll

Edit: Ich tendiere dazu es wegzulassen

Definition 2.53 (*Halbgruppe*)

Ein Tupel $(M, \star)$ aus einer Menge M und einer inneren Verknüpfung heißt Halbgruppe, falls $\star$ assoziativ ist:

$$\forall a, b, c \in M : (a \star b) \star c = a \star (b \star c).$$

Dabei bedeuten die Klammern $()$, dass der Ausdruck innerhalb der Klammern zuerst ausgewertet wird. Wenn die Reihenfolge egal ist, dann lässt man die Klammern auch manchmal weg.

Beispiel 2.54

$\mathbb{N}$ mit plus oder mal $\mathbb{R}$ mit plus oder mal Pot mit $\cap$

was nicht assoziatives? $\rightarrow$ vielleicht a hoch b (Matrixmult zu früh)

Definition 2.55 (*neutrales Element*)

Sei $(M, \star)$ eine Halbgruppe.

$e \in M$ heißt neutrales Element, falls gilt: $\forall a \in M : a \star e = a = e \star a$.

Eine Halbgruppe, in der ein neutrales Element existiert, heißt Monoid.

Lemma 2.56 (*neutrales eindeutig*)

Sei $(M, \star)$ ein Monoid. Dann ist das neutrale Element eindeutig.

Proof. Seien e_1, e_2 neutrale Elemente. Dann gilt:

$$e_1 = e_1 \star e_2 = e_2.$$

Dabei haben wir im ersten Schritt ausgenutzt, dass e_2 neutrales Element ist, und im zweiten Schritt, dass e_1 neutrales Element ist. ■

Beispiel 2.57

$\mathbb{R}$ mit plus oder mal

kein Monoid: $\mathbb{N} \setminus 0$ mit plus

Definition 2.58 (*Gruppe*)

Sei $(M, \star)$ ein Monoid mit neutralem Element e .

- (i) $a \in M$ heißt invertierbar, falls $\exists b \in M : a \star b = e = b \star a$. b heißt die Inverse zu a .
- (ii) $(M, \star)$ heißt Gruppe, falls jedes Element in M invertierbar ist.

Lemma 2.59 (*inverse eindeutig*)

Sei $(M, \star)$ ein Monoid mit neutralem Element e .

Falls $a \in M$ invertierbar ist, dann ist die Inverse zu a eindeutig.

Proof. Seien b_1, b_2 Inverse zu a . Dann gilt:

$$b_1 = b_1 \star e = b_1 \star (a \star b_2) = (b_1 \star a) \star b_2 = e \star b_2 = b_2.$$

Dabei haben wir im zweiten Schritt verwendet, dass b_2 Inverse zu a ist, im dritten Schritt die Assoziativität, und im vierten Schritt, dass b_1 Inverse zu a ist. ■

Im Allgemeinen schreibt man $b = a^{-1}$. Man schreibt auch $b = -a$, falls $\star$ eine Addition ist, und $b = \frac{1}{a}$, falls $\star$ eine Multiplikation ist.

Beispiel 2.60

Bsp für Inverse in nur eine Richtung: Funktion?

$\mathbb{Z}$ mit plus $\mathbb{Q} \setminus 0$

keine Gruppe: $\mathbb{Z}$ mit mal

Lemma 2.61 (*Rechenregeln für Gruppen*)

Sei $(M, \star)$ eine Gruppe mit neutralem Element e .

Dann gilt $\forall a, b, c \in M$:

- (i) Kürzen: $a \star b = a \star c \implies b = c$, und analog $a \star c = b \star c \implies a = b$.
- (ii) $a \star b = e \implies b = a^{-1}$.
- (iii) $(a^{-1})^{-1} = a$.
- (iv) Regel von Hemd und Jacke: $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Der Name kommt daher, dass man beim Anziehen zuerst das Hemd und dann die Jacke anzieht, aber beim Ausziehen zuerst die Jacke und dann das Hemd.

Proof. Seien $a, b, c \in M$ beliebig.

- (i) Es gelte $a \star b = a \star c$. Da M eine Gruppe ist, existiert a^{-1} , und wir können es von links an die Gleichung anknüpfen:
 $a^{-1} \star (a \star b) = a^{-1} \star (a \star c)$. Mit Assoziativität folgt:
 $b = e \star b = (a^{-1} \star a) \star b = (a^{-1} \star a) \star c = e \star c = c$.
 Die andere Kürzungsregel folgt analog.
- (ii) Es gelte $a \star b = e$. Es gilt auch $e = a \star a^{-1}$. Aus (i) folgt $b = a^{-1}$.
- (iii) Per Definition gilt $a \star a^{-1} = e = a^{-1} \star a$. Nach derselben Definition, nur andersherum gelesen, bedeutet das aber auch, dass a die Inverse zu a^{-1} ist, d.h. $a = (a^{-1})^{-1}$.
- (iv) Es gilt: $(a \star b) \star (b^{-1} \star a^{-1}) = a \star (b \star b^{-1}) \star a^{-1} = a \star e \star a^{-1} = a \star a^{-1} = e$.
 Analog gilt auch: $(b^{-1} \star a^{-1}) \star (a \star b) = b^{-1} \star e \star b = e$.
 Per Definition ist damit $(b^{-1} \star a^{-1}) = (a \star b)^{-1}$.

■

Definition 2.62 (*abelsche Gruppe*)

$(M, \star)$ Halbgruppe, Monoid, oder Gruppe, heißt kommutativ oder abelsch, falls gilt:

$$\forall a, b \in M : a \star b = b \star a.$$

Manchmal hilft eine dumme Eselsbrücke:

K ommutativ

A ssoziativ

I nverse

N eutrales Element

$\implies$ **A B E L**

6. Darf ich "dumme Eselsbrücke" schreiben?

Wir mein Oberstufen Physiklehrer immer gesagt hat: Je dümmer die Brücke, desto leichter kommt der Esel drüber...

Beispiel 2.63

$\mathbb{R}$ mit plus Permutationen

keine abelsche Gruppe: Matrixmultiplikation?

Funktionverknüpfung! $(\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist bijektiv}\}, \circ)$ ist eine nichtabelsche Gruppe:

$$(h \circ (g \circ f))(x) = (h(g(f(x)))) = ((h \circ g) \circ f)(x) \implies \text{assoziativ}$$

Neutrales Element: $id_{\mathbb{R}} : x \mapsto x$

Inverse f^{-1} existiert nach 2.45, da f bijektiv ist

Aber Verknüpfung von Funktionen ist i.A. nicht kommutativ, z.B. $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 2x$ und $g(x) = x + 1$ (beide sind bijektiv), dann ist $(g \circ f)(x) = 2x + 1$ aber $(f \circ g)(x) = 2x + 2$.

7. Faktorgruppe? d.h. $G/N = \{a \star N\}$ mit $N \subset G$

Braucht:

- Untergruppe

- Normalteiler

ist es das wert?

Bis jetzt haben wir uns Mengen mit einer Verknüpfung angeschaut. Viele relevante Mengen (in erster Linie Zahlen, aber später werden wir auch noch weitere Beispiele kennenlernen) haben allerdings zwei elementare Verknüpfungen. Das führt zur Definition eines Körpers (engl. *field*), wofür unser motivierendes Beispiel die reellen Zahlen mit Addition und Multiplikation sind.

Definition 2.64 (*Ring*)

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Tupel aus einer Menge R , und zwei inneren Verknüpfungen $+(a, b) = a + b$ ("Addition") und $\cdot(a, b) = a \cdot b$ ("Multiplikation").

Das Tupel heißt Ring, falls gilt:

(R1) $(R, +)$ ist kommutative Gruppe

(R2) $(R, \cdot)$ ist Halbgruppe

(R3) Es gelten die Distributivgesetze: $\forall a, b, c \in R$ ist

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Um Klammern zu sparen, definieren wir hierbei, dass Multiplikation vor Addition ausgeführt wird.

Ein Ring heißt kommutativ, falls $(R, \cdot)$ kommutative Halbgruppe ist.

Ein Ring heißt Ring mit Eins, falls $(R, \cdot)$ ein Monoid ist.

Notation:

Das neutrale Element der Addition nennen wir 0 oder 0_R .

Das neutrale Element der Multiplikation, falls es existiert, nennen wir 1 oder 1_R .

Die Inverse zu $a \in R$ bezüglich der Addition bezeichnen wir mit $-a$, und wir schreiben $a + (-b) = a - b$.

Die Inverse zu a bezüglich der Multiplikation, falls diese existiert, bezeichnen wir diese mit a^{-1} .

Wir bemerken allerdings, dass die Schreibweise $a \cdot b^{-1} = \frac{a}{b} = b^{-1} \cdot a$ nur in einem kommutativen Ring Sinn ergibt.

Beispiel 2.65

Nullring hahaha

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ sind komm R mit Eins

$2\mathbb{Z}$ Ring ohne Eins

$f, +, \circ$ nicht komm Ring mit Eins? wenn f Gruppem Homo $g \circ (f_1 + f_2)(x) = g(f_1(x) + f_2(x))$
zu viel Einführungsarbeit?

Lemma 2.66 (lemma)

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring. Dann gelten $\forall a, b \in R$ folgende Rechenregeln:

- (i) $0_R \cdot a = 0_R = a \cdot 0_R$
- (ii) $a \cdot (-b) = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$
- (iii) Falls $R \neq \{0_R\}$ Ring mit Eins ist, dann ist $0_R \neq 1_R$.

Zwei äquivalente Wege:

Definition 2.67 (Körper)

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Tupel aus einer Menge K , und zwei inneren Verknüpfungen $+(a, b) = a + b$ ("Addition") und $\cdot(a, b) = a \cdot b$ ("Multiplikation").

Das Tupel heißt Körper, falls gilt:

- (K1) $(K, +)$ ist kommutative Gruppe mit neutralem Element 0_K
- (K2) $(K \setminus \{0_K\}, \cdot)$ ist kommutative Gruppe mit neutralem Element 1_K
- (K3) Es gelten die Distributivgesetze: $\forall a, b, c \in R$ ist

$$\begin{aligned} a \cdot (b + c) &= a \cdot b + a \cdot c \\ (a + b) \cdot c &= a \cdot c + b \cdot c \end{aligned}$$

In der Literatur findet man oft die Schreibweise $K^* = K \setminus \{0_K\}$.

Manchmal schreiben wir auch "sei K ein Körper" statt "sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper".

Bemerkung 2.68 (i) Aus (K2) folgt bereits, dass $0_K \neq 1_K$, d.h. ein Körper muss mindestens zwei Elemente haben.

(ii) Der Leser kann sich selbst überzeugen, dass gilt:

$$(K, +, \cdot) \text{ ist Körper} \iff (K, +, \cdot) \text{ ist kommutativer Ring mit Eins, es gilt } 0_K \neq 1_K, \text{ und } \forall a \in K^* \text{ existiert eine multiplikative Inverse } a^{-1} \in K.$$

Beispiel 2.69

- Wegen 2.68 kann der Nullring kein Körper sein.
- Es existiert aber ein Körper mit genau zwei Elementen: Z.B. $\mathbb{Z}_2$ - $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ Körper, $\mathbb{Z}$ kein Körper
- Restklassenring i.A. sind kein Körper: z.B. in $\mathbb{Z}_4$ hat $[2]$ keine mult Inverse

2.6 Reelle Zahlen

Zahlen sind, zumindest im Anfang, extrinsisch motiviert. Zuerst einmal sind die natürlich Zahlen $\mathbb{N}$ ein mathematisches Mittel, um Objekte in der physischen Welt zu zählen⁵, wie z.B. Anzahl Kaffeetassen pro Tag. Diese werden mit negativen Zahlen zu den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ erweitert, um Prozesse der Subtraktion zu beschreiben. Hier haben wir Subtraktion als inverse Operation zur Addition eingeführt, wodurch negative Zahlen mathematisch von der Forderung der Abgeschlossenheit bezüglich Subtraktion kommen, sie haben aber auch eine nichtmathematische Motivation (z.B. Schulden). Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$ sind nichtmathematisch die Konsequenz davon, Zahlen für physische Messungen zu verwenden, für die ganze Zahlen nicht präzise genug sind, oder mathematisch aus der Forderung der Existenz von multiplikativen Inversen.

Reelle Zahlen $\mathbb{R}$ haben eine eher begrenzte nichtmathematische Motivation. Auch wenn die Existenz von nicht rationalen (irrationalen) Zahlen wie $\sqrt{2}$ oder π bereits seit der Antike bekannt ist, haben diese ihre Relevanz doch eher als mathematischen Vervollständigung von $\mathbb{Q}$, als als präzise Messergebnisse in der physischen Welt. Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ sind rein mathematisch motiviert als algebraische Vervollständigung von $\mathbb{R}$.

Definition 2.70 (Natürliche Zahlen)

Wir definieren die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$, indem wir mit der Forderung $0 \in \mathbb{N}$ anfangen, und schrittweise $+1$ aufaddieren und für $n \in \mathbb{N}$ auch $(n+1) \in \mathbb{N}$ fordern. Weil man das nicht für unendlich viele Zahlen machen kann, brauchen wir eine implizite Konstruktion, nämlich die Peano-Axiome:

- $\mathbb{N}$ ist eine Menge, die ein Element 0 enthält.
- Es existiert eine Funktion $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, die wir Nachfolgerfunktion nennen.
Diese bildet $n \in \mathbb{N}$ auf seinen Nachfolger $S(n)$ ab. Damit wollen wir $S(n) = n + 1$ formalisieren.
- S ist injektiv, d.h. $n \neq m \implies S(n) \neq S(m)$.
- 0 ist kein Nachfolger, d.h. $0 \notin S(\mathbb{N})$.
Diese beiden Forderungen vermeiden Zirkulation wie z.B. in $\mathbb{Z}_2$, wo $1 + 1 = 2 \equiv 0$ gilt.
- Es gilt das Induktionsaxiom:
Falls $N \subset \mathbb{N}$ ist mit $0 \in N$, und falls $n \in N \implies S(n) \in N$ gilt, dann ist $N = \mathbb{N}$.
Die Gültigkeit des Induktionsaxioms folgt unter anderem aus dem Unendlichkeitsaxiom (ZF7) sowie nötigen Eindeutigkeitsaxiomen.

Die Peano-Axiome erscheinen in der Literatur in teils sehr unterschiedlicher Gruppierung und Reihenfolge, darum haben wir auf eine Nummerierung verzichtet.

Auf den natürlichen Zahlen können wir Addition $+$, Multiplikation $\cdot$, und eine Ordnungsrelation $\leq$ so definieren, dass sie genau dem bekannten und gewünschten Verhalten entsprechen. Dafür verwendet man die Nachfolgerfunktion, z.B. definiert man $n + m$ iterativ, indem man zuerst $n + 0 = n$ definiert, und dann $n + (k+1) = (n+k) + 1 = S(n+k)$ aus $n+k$ folgert. Die exakten Definitionen können in [1] nachgelesen werden.

⁵Man kann auch nur Objekte in der mathematischen Welt zählen, wenn man zu sehr darin gefangen steckt.

Bemerkung 2.71

[1] definiert die natürlichen Zahlen anders, indem er mithilfe der ZF-Axiome explizit eine Menge konstruiert, die alle Eigenschaften der natürlichen Zahlen erfüllen, und dann eine Identifikation mit $\mathbb{N}$ macht (explizit $\emptyset = 0$, $\{\emptyset\} = 1$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} = 2$ etc). Das hat den ästhetischen Vorteil, dass zusätzlich zu den ZF-Axiomen keine weiteren Axiome benötigt werden, um die Existenz von $\mathbb{N}$ zu zeigen. Das ist aber auch hier nicht der Fall, denn die Peano-Axiome (bzw. die Existenz einer Menge $\mathbb{N}$, die die Peano-Axiome erfüllt) sind innerhalb der ZF-Mengenlehre keine echten Axiome, können daraus gefolgert werden.

Aufgabe 2.A

Was ist die größte algebraische Struktur, die $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ erfüllt?

Bemerkung 2.72**Natürliche Zahlen und die Null**

Mathematiker sind sich nicht einig, ob die 0 ein Element der natürlichen Zahlen sein sollte. Manche Autoren, so auch wir oder Gurau, definieren $\mathbb{N}$ als natürliche Zahlen mit 0 und schreiben $\mathbb{N}^*$ für die natürlichen Zahlen ohne 0. Andere Autoren definieren $\mathbb{N}$ als natürliche Zahlen ohne 0 und schreiben $\mathbb{N}_0$ für die natürlichen Zahlen mit 0. Zwar ist $\mathbb{N}^*$ immer ohne 0 und $\mathbb{N}_0$ immer mit 0, aber wofür $\mathbb{N}$ steht, muss der Leser bei jeder neuen Lektüre selbst nachschauen, oder aus dem Kontext erschließen.

Wie bereits angemerkt, ist die Definition der natürlichen Zahlen eng verknüpft mit dem Prinzip der vollständigen Induktion. Diesen Zusammenhang können wir jetzt formalisieren:

Theorem 2.73 (Vollständige Induktion)

Sei $A(n)$ eine Aussageform, die von $n \in \mathbb{N}$ abhängt. Es gelte:

- (i) Induktionsanfang: $A(0)$ ist wahr.
- (ii) Induktionsschritt: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt: $A(n)$ ist wahr $\implies A(n+1)$ ist wahr.

Dann ist $A(n)$ wahr $\forall n \in \mathbb{N}$.

Proof. Wir setzen $N = \{n \in \mathbb{N} \mid A(n) \text{ ist wahr}\}$.

Wegen (i) ist $0 \in N$. Wegen (ii) gilt $n \in N \implies (n+1) \in N$.

Aus dem Induktionsaxiom folgt $N = \mathbb{N}$, also ist $A(n)$ wahr $\forall n \in \mathbb{N}$. ■

Bemerkung 2.74

Transfinite Induktion: für alle total geordneten Mengen

Wie der Leser in 2.A bewiesen hat, bildet $(\mathbb{N}, +)$ fast eine kommutative Gruppe, nur die additiven Inversen $-n$ zu $n \neq 0$ fehlen. Wenn wir diese, axiomatisch wie oben, hinzufügen, dann erhalten wir die ganzen Zahlen:

Definition 2.75 (Ganze Zahlen)

Wir definieren die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ als den kleinsten kommutativen Ring mit Eins, der $\mathbb{N}$ mit der entsprechenden Addition und Multiplikation enthält.

Diese Definition ist äquivalent zu Definition 2.5 in [1].

Um aus dem Ring der ganzen Zahlen einen Körper zu machen, fehlen nur noch die multiplikativen Inversen b^{-1} zu $b \neq 0$. Fügt man diese, wieder axiomatisch, hinzu, dann kommen damit auch automatisch Brüche der Form $\frac{a}{b}$. Daraus erhalten wir die rationalen Zahlen:

Definition 2.76 (Rationale Zahlen)

Wir definieren die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ als den kleinsten Körper, der $\mathbb{Z}$ mit der entsprechenden Addition und Multiplikation enthält.

Bemerkung 2.77

Wir können jede rationale Zahl r als $r = \frac{p}{q}$ mit $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}^*$ darstellen.

Aus den rationalen Zahlen die reellen Zahlen zu definieren, erfordert wieder etwas mehr Arbeit. Zur Motivation sei angemerkt, dass wie bereits angemerkt die rationalen Zahlen nicht vollständig sind, z.B. hat die Gleichung $x^2 = 2$ keine Lösung in $\mathbb{Q}$. Um dieses Unvollständigkeit zu formalisieren, bemerken wir, dass die Lösung dieser Gleichung, wenn sie existiert, das Supremum der Menge $\{x \in \mathbb{Q} | x^2 < 2\}$ wäre. Diese Forderung weiten wir nun auf alle Mengen aus, die wir in nach oben beschränkter Form schreiben können:

Definition 2.78 (vollständig)

Eine total geordnete Menge $(M, \leq)$ heißt vollständig (oder ordnungsvollständig), wenn jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von M ein Supremum besitzt.

Wenn wir die Existenz dieser Suprema für $\mathbb{Q}$ fordern, dann erhalten wir die reellen Zahlen:

Definition 2.79 (*Reelle Zahlen*)

Wir definieren die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ als den vollständigen Körper, der $\mathbb{Q}$ mit der entsprechenden Ordnungsrelation $\leq$ enthält.

[1] konstruiert $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, und $\mathbb{R}$ wieder explizit. Insbesondere noch auf Dedekind Schnitte eingehen! Wenn man eine Menge (oder ein sonstiges Objekt) implizit durch Angabe der Eigenschaften, die diese erfüllt, definiert, dann muss man natürlich zeigen, warum diese Menge existiert, und warum sie eindeutig ist. Ansonsten ergibt die Definition keinen Sinn.

Theorem 2.80 (*Zahlen*)

Die oben definierten Mengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, und $\mathbb{R}$ existieren, und sind eindeutig bis auf Isomorphie. Dabei bedeutet Isomorphie eine eins-zu-eins-Zuordnung, die die Rechenregeln unverändert lässt.

Proof. Führen wir hier nicht aus. Der motivierte Leser kann den Beweis in [2], Seiten 32-37 und 90-101, nachlesen. ■

Proposition 2.81 ($\mathbb{R}$ erfüllt die Archimedische Eigenschaft)

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ mit $0 < x < y$.

Dann $\exists n \in \mathbb{N}$ mit $y < n \cdot x$.

Definition 2.82 (*Unendlich*)

Wir definieren:

$$\infty = \sup(\mathbb{R})$$

$$-\infty = \inf(\mathbb{R})$$

Bemerkung 2.83

Vorsicht: Unendlich, wie es in diesem Kontext definiert ist, ist keine Zahl! Man kann ∞ nicht in sinnvoller Weise zu $\mathbb{R}$ hinzufügen:

$$\infty + 1 = \infty + 0 \xrightarrow[2.61]{\text{Kürzen}} 0 = 1, \text{ analoges für } \infty \cdot 2 = \infty \cdot 1 \implies 2 = 1$$

Unendlich ist auch nicht die multiplikative Inverse zu 0:

$$\text{Angenommen, es gibt } \frac{1}{0} = \infty \implies 0 \stackrel{\text{Def. Null}}{=} \frac{1}{0} \cdot 0 \stackrel{\text{Def. Inverse}}{=} 1$$

Bottom line: ∞ ist keine Zahl, und $\frac{1}{0}$ existiert immer noch nicht.

Definition 2.84 (Kardinalität)

Sei A eine Menge. Dann bezeichnen wir mit $|A|$ die Kardinalität (oder Mächtigkeit) von A . Wir nennen A :

- endlich mit $|A| = n$, falls $A \cong \{1, \dots, n\}$ mit $n \in \mathbb{N}$, oder mit $|A| = 0$ falls $A = \emptyset$.
- abzählbar unendlich, falls $A \cong \mathbb{N}$.
- überabzählbar, sonst.

Bemerkung 2.85

Ordinalzahlen sind Erweiterungen des Begriffs der natürlichen Zahlen. Wir nennen eine Ordinalzahl λ , und ihren Nachfolger $\lambda + 1 = \lambda \cup \{\lambda\}$. Zum Beispiel ist $\mathbb{N}$ selbst eine Ordinalzahl, es gibt aber noch größere Ordinalzahlen.

Kardinalzahlen sind Erweiterungen des Begriffs der Kardinalität $|A|$ auf unendliche Mengen. Wir definieren eine Äquivalenzrelation: $A \sim B \iff A \cong B$. Die Äquivalenzklasse $[A]$ nennen wir die Kardinalzahl von A . Zum Beispiel nennen wir $[\mathbb{N}] = \aleph_0$ und $[\mathbb{R}] = \aleph_1$, dann gilt $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$. Mehr dazu in [1].

Proposition 2.86 (Satz von Cantor)

Sei X eine Menge, und $f : X \rightarrow \mathcal{P}ot(X)$ eine Funktion.

Dann ist f nicht surjektiv, und es gilt $|X| < |\mathcal{P}ot(X)|$.

Das ist unser erster Beweis, der eine *Hilfskonstruktion* verwendet. Hilfskonstruktionen sind für viele fortgeschrittene Beweise absolut unumgänglich. Wenn man vor einem Beweis oder einer Aufgabe sitzt, dann sagt einem aber oft niemand, ob man eine Hilfskonstruktion braucht, und wenn ja welche. Deswegen ist es wichtig, dass man früh anfängt, seine mathematische Intuition zu fördern, um schneller auf die richtigen Ideen zu kommen.

8. Welches Format ist schöner: Das hier...

Proof. f ist surjektiv: Durch Widerspruch.

Angenommen, f sei nicht surjektiv.

Wir definieren die folgende Menge: $B = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$ (unsere Hilfskonstruktion).

Wir bemerken, dass $f(x)$ kein Rechtschreibfehler ist: Weil f eine Funktion von X nach $\mathcal{P}ot(X)$ ist, ist $f(x)$ eine Teilmenge von X .

Offensichtlich gilt $B \subset X$, und damit $B \in \mathcal{P}ot(X)$.

Da f nach Annahme surjektiv ist, muss es also ein $y \in X$ geben mit $f(y) = B$.

Für dieses y gilt dann nach Konstruktion von B aber $y \in B \implies y \notin f(y) = B$, und genauso $y \notin B \implies y \in f(y) = B$. ⚡

Also kann f nicht surjektiv sein.

ungleiche Kardinalität:

Da nach Teil 1 keine surjektive Abbildung $X \longrightarrow \mathcal{P}ot(X)$ existieren kann, existiert auch keine bijektive Abbildung, daher muss $|X| \neq |\mathcal{P}ot(X)|$ gelten.

Dass $|X|$ also kleiner als $|\mathcal{P}ot(X)|$ sein muss, ist intuitiv klar. Formal zeigt man das mithilfe der Einbettung $\iota : X \longrightarrow \mathcal{P}ot(X)$, $\iota(x) = \{x\}$:

Da $\{x\} = \{y\} \implies x = y$ gilt, ist ι injektiv, darum muss $|X| \leq |\mathcal{P}ot(X)|$ gelten, und deswegen insgesamt $|X| < |\mathcal{P}ot(X)|$. ■

8. ... oder das hier?

Proof. f ist surjektiv: Durch Widerspruch.

Angenommen, f sei nicht surjektiv.

Wir definieren die folgende Menge: $B = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$ (unsere Hilfskonstruktion).

Wir bemerken, dass $f(x)$ kein Rechtschreibfehler ist: Weil f eine Funktion von X nach $\mathcal{P}ot(X)$ ist, ist $f(x)$ eine Teilmenge von X .

Offensichtlich gilt $B \subset X$, und damit $B \in \mathcal{P}ot(X)$.

Da f nach Annahme surjektiv ist, muss es also ein $y \in X$ geben mit $f(y) = B$.

Für dieses y gilt dann nach Konstruktion von B aber $y \in B \implies y \notin f(y) = B$, und genauso $y \notin B \implies y \in f(y) = B$. ⚡

Also kann f nicht surjektiv sein.

ungleiche Kardinalität:

Da nach Teil 1 keine surjektive Abbildung $X \longrightarrow \mathcal{P}ot(X)$ existieren kann, existiert auch keine bijektive Abbildung, daher muss $|X| \neq |\mathcal{P}ot(X)|$ gelten.

Dass $|X|$ also kleiner als $|\mathcal{P}ot(X)|$ sein muss, ist intuitiv klar. Formal zeigt man das mithilfe der Einbettung $\iota : X \longrightarrow \mathcal{P}ot(X)$, $\iota(x) = \{x\}$:

Da $\{x\} = \{y\} \implies x = y$ gilt, ist ι injektiv, darum muss $|X| \leq |\mathcal{P}ot(X)|$ gelten, und deswegen insgesamt $|X| < |\mathcal{P}ot(X)|$. ■

Aufgabe 2.B

Sei X eine endliche Menge. Zeigen Sie, dass gilt: $|\mathcal{P}ot(X)| = 2^{|X|}$.

Mit der geleisteten Vorarbeit kommen wir nun endlich zu den ersten Theoremen, die weitreichende Implikationen haben:

Theorem 2.87 ($\mathbb{Q}$ ist abzählbar)

Es gibt eine Bijektion $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}$.

Das ist eine völlig unintuitive Aussage. Naiv geht man davon aus, dass es "viel mehr" rationale Zahlen gibt als natürliche, z.B. gibt es ja schon im Intervall $[0, 1]$ nur zwei natürliche Zahlen, aber unendlich viele rationale. Trotzdem gibt es insgesamt von beiden genau gleich viele, nämlich abzählbar unendlich viele.

Proof. Wir zeigen die Aussage in drei Schritten.

Schritt 1: $\mathbb{Z}$ ist abzählbar.

$n \in \mathbb{N}$ (bzw. $n \in \mathbb{Z}$) heißt gerade, falls es ein $k \in \mathbb{N}$ bzw. $k \in \mathbb{Z}$ gibt mit $n = 2k$.

$n \in \mathbb{N}$ (bzw. $n \in \mathbb{Z}$) heißt ungerade, falls es ein $k \in \mathbb{N}$ bzw. $k \in \mathbb{Z}$ gibt mit $n = 2k + 1$.

Wir definieren eine Bijektion $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}$, indem wir $\mathbb{N}$ in gerade und in ungerade Zahlen aufteilen. Die geraden Zahlen bilden wir dann auf $\mathbb{Z}_{\leq 0}$ ab, und die ungeraden auf $\mathbb{Z}_{< 0}$:

$$f : n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} = k, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ -\frac{n+1}{2} = -k, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Aus der Definition sieht man sofort, dass f wohldefiniert ist, weil $\pm k \in \mathbb{Z}$ liegt für $k \in \mathbb{N}$.

f ist offensichtlich injektiv:

Wenn für gerade $n_1 = 2k_1 \neq n_2 = 2k_2$, dann ist $f(n_1) = k_1 \neq k_2 = f(n_2)$. Analog für ungerade n_1 und n_2 . Und falls n_1 gerade und n_2 ungerade (oder andersrum), dann gilt sowieso $f(n_1) \neq f(n_2)$ wegen unterschiedlicher Vorzeichen.

f ist surjektiv: Sei $w \in \mathbb{Z}$.

Fall 1: $w \geq 0$. Dann ist $n = 2w \in \mathbb{N}$ mit, da n gerade, $f(n) = \frac{2w}{2} = w$.

Fall 2: $w < 0$. Da $-2w \geq 2$ ist $n = -2w - 1 \in \mathbb{N}$ mit, da n ungerade, $f(n) = -\frac{-2w-1+1}{2} = w$.

Also ist f bijektiv.

Schritt 2: $\mathbb{Q}_{\leq 0}$ ist abzählbar.

("Cantors erstes Diagonalverfahren")

Man ordnet $\mathbb{Q}_{\leq 0} = \{\frac{p}{q} | p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}^*\}$ in einem (unendlichen) quadratischen Muster an:

In der ersten Zeile $\frac{0}{1}, \frac{0}{2}, \frac{0}{3}, \dots$

In der zweiten Zeile $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

In der dritten Zeile $\frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \dots$

Dann streicht man von diesem Muster alle Zahlen weg, die doppelt vorkamen.

Um seine Bijektion zu finden, geht man in Diagonalen durch das Muster durch, und bildet n ab auf die n -te⁶ übrig gebliebene Zahl.

⁶Oder auf die $(n + 1)$ -te, wenn man nicht wie jeder normale Mathematiker bei 0 anfängt zu zählen.

Das Schema ist offensichtlich injektiv. Weil jede Diagonale mit einem endlichen Anfangspunkt endlich ist, erreicht man jede endliche rationale Zahl nach endlich vielen Schritten. Deswegen muss das Schema auch surjektiv sein.

Schritt 3: $\mathbb{Q}$ ist abzählbar.

Folgt durch eine Kette von Bijektionen:

$$\mathbb{N} \cong \mathbb{Z} = (-\mathbb{N}^*) \cup \mathbb{N} \cong \mathbb{Q}_{<0} \cup \mathbb{Q}_{\geq 0} = \mathbb{Q}.$$

Dabei folgt die erste Bijektion aus Schritt 1, und die zweite Bijektion aus zweimaliger Anwendung von Schritt 2. ■

Theorem 2.88 ($\mathbb{R}$ ist überabzählbar)

Es gibt keine Bijektion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Wie schwer zu glauben dieser Satz im Vergleich zum vorherigen ist, bleibt dem Leser selbst überlassen, aber eine leicht zu ratende Aussage ist es trotzdem nicht. Eine direkte Folgerung ist nämlich, dass es keine Bijektion $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ gibt. Obwohl es unendlich viele rationale und unendlich viele reelle Zahlen gibt (sogar schon in jedem Intervall mit positiver Länge), gibt es trotzdem echt mehr reelle Zahlen als rationale.

Proof. Durch Widerspruch:

("Cantors zweites Diagonalverfahren")

Man nehme an, $\mathbb{R}$ sei abzählbar. Dann ist auch $[0, 1) \subset \mathbb{R}$ abzählbar.

Dann finden wir eine Bijektion zwischen $\mathbb{N}$ und $[0, 1)$. Diese schreiben wir in Dezimalschreibweise auf, wieder in einem unendlichen quadratischen Muster, z.B.:

$$0 \rightarrow 0, \textcolor{red}{0}32568904351903... \quad (2.1)$$

$$1 \rightarrow 0, 5\textcolor{red}{7}3485439058903... \quad (2.2)$$

$$2 \rightarrow 0, 43\textcolor{red}{1}438902849030... \quad (2.3)$$

$$3 \rightarrow 0, 438\textcolor{red}{0}34893289844... \quad (2.4)$$

$$4 \rightarrow 0, 3547\textcolor{red}{4}8937501394... \quad (2.5)$$

$$\dots \quad (2.6)$$

Als nächstes geht man die Hauptdiagonale der Nachkommastellen durch, in diesem Beispiel 07104...

Daraus konstruiert man sich eine weitere reelle Zahl x , indem man an n -ter Nachkommastelle eine 0 wählt, falls die Hauptdiagonale an n -ter Stelle keine 0 hat, und stattdessen eine 1 wählt, falls die Hauptdiagonale an n -ter Stelle eine 0 hat. In diesem Beispiel wäre das: $x = 0,10010...$

Dieses x kann nicht im Bild der Bijektion sein, da es von jeder Zahl auf der rechten Seite im Muster mindestens eine Nachkommastelle verschieden hat. Also kann die Bijektion nicht surjektiv sein. ⚡

Also ist $[0, 1)$ überabzählbar, also ist $\mathbb{R}$ überabzählbar. ■

Bemerkung 2.89

Im Muster des Beweises haben wir noch viel mehr gezeigt: Nämlich, dass es mehr irrationale Zahlen in $[0, 1)$ (oder sogar in einem beliebigen Intervall mit positiver Länge) gibt als rationale Zahlen in $\mathbb{R}$.

Theorem 2.90 (*$\mathbb{Q}$ liegt dicht in $\mathbb{R}$*)

2.7 Komplexe Zahlen

Die komplexen Zahlen stammen historisch aus der Realisierung, dass die Lösung für gewisse kubische Gleichungen (d.h. Gleichungen der Form $a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d = 0$) zwar reelle Lösungen haben, aber nur berechnet werden können, wenn man die Existenz von Wurzeln aus negativen Zahlen zulässt, obgleich besagte Wurzeln in der Lösung nicht vorkommen. Das führt zur Einführung der imaginären Einheit, die ihren Namen daher hat, dass sie die Seitenlänge eines Quadrates mit negativem Flächeninhalt beschreibt, was empirisch nicht möglich scheint.

Definition 2.91 (*Komplexe Zahlen*)

Wir definieren die Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ als den kleinsten Körper, in dem die Gleichung $x^2 = -1$ eine Lösung hat, und der $\mathbb{R}$ enthält.

Korollar 2.92 (*"für Marco"*)

Diese Definition ist logisch und ergibt Sinn.

Proof. Klar. ■

Definition 2.93 (*Eigenschaften von komplexen Zahlen*)

Sei $z \in \mathbb{C}$. Dann ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$. Wir nennen:

- (i) $x = \operatorname{re}(z)$ den Realteil von z , und $y = \operatorname{im}(z)$ den Imaginärteil von z
- (ii) $\bar{z} = x - iy$ die komplex Konjugierte (oder c.c.) zu z
- (iii) $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ den Betrag von z

Lemma 2.94 (*Polardarstellung*)

Sei $z \in \mathbb{C}$. Dann ist $z = r \cdot e^{i\phi}$ mit $r = |z|$, $\phi = \arctan(\frac{y}{x})$, und $e^{i\phi} = \cos(\phi) + i \sin(\phi)$.

Proof. Elementare Geometrie. Bzw. wir haben cos und sin noch nicht definiert haha. ■

9. Wir wäre es stattdessen damit daraus eine Definition zu machen, zu sagen die Motivation ist graphisch, aber formaler Beweis kann erst später gemacht werden?

Lemma 2.95 (*lemma*)

$\mathbb{C}$ hat Multiplikationsstruktur $(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$ und ist damit Körper.

Oder etwas ähnlich?

$\mathbb{C}$ hat eine geschlossene Mult struktur und ist Körper?

Proof. $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ done. ■

Definition 2.96 (*Potenz, Wurzel*)

Sei $z \in \mathbb{C}$.

$z^n = z \cdot \dots \cdot z$ (n-mal)

$z^{\frac{1}{n}}$ Umkehrfunktion davon

Wurzelzweige: brauchen Exponentialfunktion :/

Coffee 3

Topologie

10. Wie wäre es, statt am Anfang jedes Kapitels ein Inhaltsverzeichnis einzufügen, dass ich ein Stichwortverzeichnis der wichtigsten Definitionen, Lemmata, und Sätze gebe?

Also Bsp mal angenommen das Kapitel wäre (Auszug aus Mengen und Zahlen, 1 von 6 Unterkapiteln):

- Innere Verknüpfung
- Halbgruppe
- Monoid
- Lemma: neutrales Element eindeutig
- Gruppe
- Lemma: Inverse eindeutig
- Lemma: Rechenregeln für Gruppen
- Abelsche Gruppe
- Gruppenhomomorphismus
- Lemma: Eigenschaften von Gruppenhomomorphismen
- Ring
- Lemma: Rechenregeln in Ringen
- Körper

Dann sähe meine Übersicht vlt so aus (jeweils mit Links):

- Gruppe
- Lemma: Rechenregeln für Gruppen
- Abelsche Gruppe

- Gruppenhomomorphismus
- Lemma: Eigenschaften von Gruppenhomomorphismen
- Körper

Dann müsste ich mich aber entscheiden, was wichtig genug ist um auf das Verzeichnis zu kommen und was nicht, und das traue ich mir nicht zu. Zum Beispiel bin ich jetzt schon wenn ich mit dem Beispiel fertig bin überzeugt dass das keine gute Idee ist. Und das war noch eins der "klarsten", im Kapitel über Zahlen wird es viel schwerer Sachen rauszukürzen.

Aber ich lasse die Frage und das Beispiel trotzdem mal drin, weil es einen guten Eindruck davon vermittelt, wie lang so ein Inhaltsverzeichnis am Kapitelanfang wäre.

some motivational words:

3.1 Grundlegende Begriffe

Längere Motivation: Offene Intervalle

Definition 3.1 (*Topologie*)

Sei X eine Menge, und $\mathcal{T} \subset \mathcal{Pot}(X)$ ein Mengensystem, d.h. eine Menge, deren Elemente Teilmengen von X sind. Wir können also Teilmengen $U \subset X$ danach bewerten, ob sie Elemente in $\mathcal{T}$ oder nicht sind.

Mengen $U \in \mathcal{T}$ nennen wir offen.

$\mathcal{T}$ heißt Topologie und das Tupel $(X, \mathcal{T})$ topologischer Raum, falls gilt:

$$(T1) \quad \emptyset, X \in \mathcal{T}$$

"Leere Menge, ganze Menge sind offen"

$$(T2) \quad (U_\alpha)_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T} \text{ für beliebige Indexmengen } I$$

"Beliebige Vereinigungen [offener Mengen] sind offen"

$$(T3) \quad (U_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \subset \mathcal{T} \implies \bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T} \text{ für endliche Indexmengen } \llbracket 1, n \rrbracket$$

"Endliche Schnitte [offener Mengen] sind offen"

Die Vereinigung in (T2) kann beliebig, daher auch überabzählbar sein.

Wir merken an, dass eine Menge auch offen *und* abgeschlossen sein kann, oder auch *weder* offen *noch* abgeschlossen. Das Konzept von *halboffenen* Intervallen lässt sich allerdings nicht vernünftig auf beliebig Räume verallgemeinern.

Beispiel 3.2 (i) Für jede Menge X kann man zwei triviale Topologien definieren:

- Die diskrete Topologie $\mathcal{T}_{disk} = \mathcal{P}ot(X)$, d.h. jede Menge ist offen.
- Die Klumpentopologie $\mathcal{T}_{triv} = \{\emptyset, X\}$ (triviale Topologie, indiskrete Topologie), d.h. nur die leere Menge und die "ganze Menge" sind offen.

Beide erfüllen trivialerweise (T1-T3).

(ii) $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{0\}, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}\}$ ist eine Topologie auf $\mathbb{R}$:

- $\emptyset \cup \{0\} = \{0\} \in \mathcal{T}, \quad \{0\} \cup \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \in \mathcal{T}, \quad \text{usw}$
- $\mathbb{R} \cap \{0\} = \{0\} \in \mathcal{T}, \quad \mathbb{R}^* \cap \{0\} = \emptyset \in \mathcal{T}, \quad \text{usw}$

Die letzten drei Beispiele waren zugegebenermaßen eher konstruiert und weniger anwendungsbezogen. Das nächste Beispiel ist allerdings sehr relevant:

(iii) Die Menge, die alle offenen Intervalle (a, b) in $\mathbb{R}$ sowie beliebige Vereinigungen davon enthält, bildet eine Topologie, die sogenannte Standardtopologie von $\mathbb{R}$. Dabei zählen wir Mengen der Form (a, ∞) , $(-\infty, b)$, und $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ auch als offene Intervalle.

Der Leser kann sich (z.B. durch Skizzen) selbst überzeugen, dass es sich um eine Topologie handelt. Formal werden wir (T1-T3) hier nicht nachprüfen, aber wir nehmen schonmal vorweg, dass es sich um einen Spezialfall von metrischer Topologie handelt. Damit folgt die Behauptung aus 3.32.

Die folgenden zwei Begriffe sind vor allem für Konstruktionen und Beweise hilfreich:

Definition 3.3 (*gröbere und feinere Topologien*)

Sei X eine Menge mit zwei Topologien $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$.

Falls $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ gilt, dann heißt $\mathcal{T}_2$ feiner als $\mathcal{T}_1$, und $\mathcal{T}_1$ heißt gröber als $\mathcal{T}_2$.

Beispiel 3.4 (i) $\mathcal{T}_{triv}$ ist gröber als jede Topologie, da sie nur X und $\emptyset$ enthält.

(ii) $\mathcal{T}_{disk}$ ist feiner als jede Topologie, da sie jede Teilmenge von X enthält.

(iii) $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{0\}, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}\}$ und die Standardtopologie von $\mathbb{R}$ sind unvergleichbar, da $\{0\} = [0, 0]$ kein offenes Intervall ist, und es offene Intervalle nicht in $\mathcal{T}$ gibt, z.B. $(0, 1)$.

Definition 3.5 (*Basis einer Topologie*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ der Topologie heißt

- (i) Basis von $\mathcal{T}$, falls jede offene Menge $U \in \mathcal{T}$ durch eine beliebige Vereinigung $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ von Mengen $U_\alpha \in \mathcal{B}$ dargestellt werden kann.
- (ii) Subbasis von $\mathcal{T}$, falls jede offene Menge $U \in \mathcal{T}$ durch eine beliebige Vereinigung von endlichen Schnitten $\bigcap_{\alpha \in I} \left(\bigcap_{i=1}^{n_\alpha} U_{\alpha,i} \right)$ von Mengen $U_{\alpha,i} \in \mathcal{B}$ dargestellt werden kann.

Für Beweise von Eigenschaften, die mit beliebigen Vereinigungen (und endlichen Schnitten) verträglich sind, reicht es oft, diese Eigenschaften nur für eine Basis (Subbasis) zu zeigen. Außerdem reicht es, statt einer ganzen Topologie einfach nur die Basis der Topologie anzugeben, wie wir auch im folgenden Beispiel sehen.

Beispiel 3.6 (1) Offensichtlich ist jede Subbasis auch eine Basis, und jede Topologie ist eine Basis für sich selbst.

- (2) Die Menge aller offene Intervalle $\mathcal{B} = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$ bilden eine Basis der Standardtopologie von $\mathbb{R}$.

Eine analoge Subbasis ist z.B. durch die Menge der unbeschränkten Intervalle $\mathcal{B} = \{(-\infty, b) | b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) | a \in \mathbb{R}\}$ gegeben

- (3) Allgemeiner kann man für jede total geordnete Menge $(X, <)$ eine Topologie konstruieren, indem man die Basis $\{x | a < x < b, a, b \in X\}$ oder die Subbasis $\{x | x < b, b \in X\} \cup \{x | a < x, a \in X\}$ angibt.

Definition 3.7 (*offene Umgebung*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum und $x \in X$.

Eine offene Umgebung von x ist eine Menge $U \in \mathcal{T}$ mit $x \in U$.

ein paar Worte über Bedeutung auf $\mathbb{R}^n$: immer größer als x , aber trotzdem beliebig klein.

Definition 3.8 (*Hausdorff Eigenschaft*)

Ein metrischer Raum $(X, \mathcal{T})$ heißt Hausdorff-Raum, falls man zwei beliebige Punkte durch disjunkte offene Umgebungen trennen kann:

$$\forall x, y \in X, x \neq y, \exists \text{ offene Umgebungen } U_x, U_y \in \mathcal{T} \text{ von } x, y \text{ mit } U_x \cap U_y = \emptyset.$$

Beispiel 3.9

$\mathcal{T}_{disk}$ HD, $\mathcal{T}_{triv}$ nicht HD

offene Intervalle HD

Das Problem von Räumen, die nicht Hausdorff sind: Zwei Kopien von $\mathbb{R}...$

$\mathbb{R}_1$ und $\mathbb{R}_2$

wir nehmen

Definition 3.10 (*abgeschlossene Mengen*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum. Wir bezeichnen das Komplement von $A \subset X$ mit $X \setminus A = A^C$, wenn klar ist, was der zugrundeliegende Raum X ist.

A heißt abgeschlossen, falls A^C offen ist.

Beispiel 3.11 (i) $\emptyset$ und X sind immer abgeschlossen, da $\emptyset^C = X$ und $X^C = \emptyset$ offen sind.

In $\mathcal{T}_{triv}$ sind das die einzigen Mengen, die offen und abgeschlossen sind, alle anderen Mengen sind weder offen noch abgeschlossen.

In $\mathcal{T}_{disk}$ sind alle Mengen offen und abgeschlossen.

(ii) In der Topologie $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{0\}, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}\}$ sind auch $\{0\} = (\mathbb{R}^*)^C$ und $\mathbb{R}^* = \{0\}^C$ abgeschlossen.

(iii) In der Standardtopologie von $\mathbb{R}$ sind Mengen wie $(-\infty, a] = (a, \infty)^C$ oder $[a, b] = ((-\infty, a) \cup (b, \infty))^C$ abgeschlossen.

$\emptyset$ und $\mathbb{R}$ sind die einzigen Mengen, die offen und abgeschlossen sind.

Mengen wie $(a, b]$ oder $[a, b)$ sind weder offen noch abgeschlossen.

Definition 3.12 (*Unterraum*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $A \subset X$.

Dann heißt $\mathcal{T}_A = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{T}\}$ die Unterraumtopologie, die von X auf A induziert wird.

Mengen $U \in \mathcal{T}_A$ nennen wir offen in A (oder relativ offen).

Mengen A mit $A^C \in \mathcal{T}_A$ nennen wir abgeschlossen in A (oder relativ abgeschlossen).

Aufgabe 3.A

Zeigen Sie, dass $\mathcal{T}_A$ wieder eine Topologie ist.

Beispiel 3.13

Wir betrachten $\mathbb{R}$ mit der Standardtopologie der offenen Intervalle, und $A = [0, 1]$.

Dann ist $\mathcal{T}_A = \{U \cap [0, 1] \mid U \text{ ist offen in } \mathbb{R}\}$.

Mengen in $\mathcal{T}_A$ können z.B. so aussehen:

$$(a, b) = (a, b) \cap [0, 1] \text{ mit } 0 < a < b < 1$$

$$[0, b) = (-\infty, b) \cap [0, 1] \text{ mit } 0 < b < 1$$

$$(a, 1] = (a, \infty) \cap [0, 1] \text{ mit } 0 < a < 1$$

$$[0, 1] = (-\infty, \infty) \cap [0, 1]$$

Achtung: $[0, 1]$, $[0, b)$, etc sind offen in $[0, 1]$, aber nicht offen in $\mathbb{R}$!

Als nächstes führen wir Begriffe ein, die darauf hinzielen sollen, eine beliebige Menge in "Inneres", "Rand", und "Äußeres" zu unterteilen. Motivation sind wieder Intervalle: Z.B. wollen wir bei einem Intervall der Form $[a, b]$ genau das offene Intervall (a, b) als Inneres haben, die beiden Punkte $\{a, b\}$ als Rand, und alles außenrum $[a, b]^C$ als Äußeres. Für allgemeine Mengen ist so eine Klassifizierung allerdings nur möglich, wenn man offene Umgebungen um jeden einzelnen Punkt betrachtet. Dazu fällt uns bei dem Beispiel $[a, b]$ auf, dass bei den Randpunkten a und b immer sowohl Punkte im Innern, als auch Punkte im Äußern in der unmittelbaren Umgebung liegen. Bei einem Punkt $x \in (a, b)$ liegen allerdings nur Punkte in der unmittelbaren Umgebung, die auch in (a, b) liegen. Diese Beobachtung führt uns zur ersten Definition:

Definition 3.14 (*innerer Punkt, Häufungspunkt, isolierter Punkt*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $Y \subset X$.

$x \in X$ heißt

- (i) innerer Punkt von Y , falls eine offene Umgebung U von x existiert mit $U \subset Y$.
- (ii) Häufungspunkt von Y , falls $\forall$ offene Umgebung U von x mindestens ein von x verschiedener Punkt in U auch in Y liegt: $(U \cap Y) \setminus \{x\} \neq \emptyset$.
- (iii) isolierter Punkt von Y , falls $x \in Y$, aber x kein Häufungspunkt ist, d.h. $\exists$ offene Umgebung U von x mit $(U \cap Y) \setminus \{x\} = \emptyset$.

Innere Punkte und isolierte Punkte sind per Definition immer in Y , Häufungspunkte können auch in Y^C liegen.

Häufungspunkte und isolierte Punkte sind per Definition disjunkt, aber isolierte Punkte können auch innere Punkte sein.

Beispiel 3.15 (i) $\mathcal{T}_{disk}$

(ii) $\mathcal{T}_{triv}$

(iii) Standardtopologie von $\mathbb{R}$

Definition 3.16 (*Inneres, Abschluss, Rand*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $U \subset X$.

- (i) Das Innere (innere Kern) U^o von U ist eins von beidem...
 - die größte offene Menge, die in U enthalten ist: $U^o = \bigcup (\mathcal{Pot}(U) \cap \mathcal{T})$
 - die Menge aller inneren Punkte $U^o = \{x | x \text{ ist innerer Punkt von } U\}$
- (ii) Der Abschluss (abgeschlossene Hülle) $\overline{U}$ (oder $\text{cl}(U)$ für engl. "closure") von U ist eins von beidem...
 - die kleinste abgeschlossene Menge, in der U enthalten ist: $\overline{U} = \bigcap \{A | U \subset A, A^c \in \mathcal{T}\}$
 - die Vereinigung von U mit seinen Häufungspunkten: $\overline{U} = U \cup \{x | x \text{ ist Häufungspunkt von } U\}$

(iii) Der Rand ∂U von U ist eins von beidem...

- $\partial U = \overline{U} \setminus U^\circ$

- die Menge aller Randpunkte von U , wobei x ein Randpunkt von U ist, wenn $\forall$ offene Umgebung V von x sowohl mindestens ein Punkt von V in U liegt und einer außerhalb: $V \cap U \neq \emptyset \neq V \cap U^C$

11. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche der alternativen Def ich jeweils verwenden soll. Danach sollte ein Lemma kommen mit "äquivalent ist die andere Definition".

Mittlerweile denke ich, vielleicht gebe ich einfach beide Definitionen, und das Lemma ist dann "beide sind äquivalent"?

Vielleicht mit der Ausnahme der Randpunkte, die sind eher clumsy noch mit reingeschmis- sen. Meine beiden Vorschläge daher:

Lemma 3.17 (*Charakterisierung von Innerem, Abschluss, und Rand*) (i) Beide Definitionen von U° sind äquivalent.

(ii) Beide Definitionen von $\overline{U}$ sind äquivalent.

(iii) Ein Punkt x ist genau dann im Rand, wenn $\forall$ offene Umgebung V von x sowohl mindestens ein Punkt von V in U liegt und einer außerhalb: $V \cap U \neq \emptyset \neq V \cap U^C$.

und die Def von Randpunkt wird oben weggelassen.

Lemma 3.18 (*Charakterisierung von Innerem, Abschluss, und Rand*) (i) Beide Definitionen von U° sind äquivalent.

(ii) Beide Definitionen von $\overline{U}$ sind äquivalent.

(iii) Beide Definitionen von ∂U sind äquivalent.

und die Def von Randpunkt wird entweder in Def Inneres... oder in Def innerer Punkt... mit reingeschrieben.

In beiden Fällen wäre:

Proof. HA. ■

- Beispiele mit trivialen Topologie

Definition 3.19 (*dicht*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $U, V \subset X$.

U liegt dicht in V , wenn $\overline{U} = V$.

Lemma 3.20 (*Eigenschaften von Innerem, Abschluss, und Rand*) (i) U° ist offen

(ii) $\overline{U}$ ist abgeschlossen

(iii) was noch?

Da kommen i.d.R. immer so 15 auf einmal auf einem der Übungszettel. Bin am Überlegen wie viele davon ich hier erwähne, und wie viele *davon* ich hier beweise. either case...

Proof. HA. ■

Vielleicht noch ein Vermerk "mehr im GURAUTM Script"

Definition 3.21 (*zusammenhängend*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum.

Eine Menge $Y \subset X$ heißt zusammenhängend, falls man sie nicht in offene disjunkte Mengen teilen kann:

$\nexists U, V \in \mathcal{T} : Y \subset U \cup V$ und $U \cap V = \emptyset$.

Definition 3.22 (*kompakt*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum.

Eine Menge $C \subset X$ heißt kompakt, falls für jede offene Überdeckung von C eine endliche Teilüberdeckung existiert:

$$\forall (U_\alpha)_{\alpha \in I} \text{ mit } C \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \quad \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in I : C \subset \bigcup_{i=1}^n U_{\alpha_i}.$$

Lemma 3.23 (*kompakte Mengen sind abgeschlossen*)

Lemma 3.24 (*abgeschlossene Teilmengen kompakter Mengen sind kompakt*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $K \subset X$ kompakt. Dann gilt:

- (i) Wenn $A \subset X$ abgeschlossen ist mit $A \subset K$, dann ist A kompakt.
- (ii) Wenn $U \subset X$ offen mit $U \subset K$, dann ist $K \setminus U$ kompakt.

Proof. ■

Lemma 3.25 (*Umkehrfunktionen bijektiver kompakter Funktionen sind stetig*)

oder so ähnlich, gibt sicher noch eine weitere Aussage

verwendet "offene Funktion" $\rightarrow$ oben irgendwo hinzufügen?

Prüfen ob der Beweis hier schon reinpasst oder ob der Dinge verwendet die unten sind!

Proposition 3.26 (*Punktkompaktifizierung*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum, und $Y \subset X$ beliebig.

Wir können aus Y durch Hinzunahme eines einzigen Punktes, den wir ∞ nennen¹, eine Menge $\bar{Y} = Y \cup \{\infty\}$ mit einer Topologie $\bar{\mathcal{T}}$ konstruieren, bezüglich der $\bar{Y}$ kompakt ist.

Proof. Stückweise HA? ■

3.2 Folgentopologie und Metrische Topologie

Folgentopologie

Definition 3.27 (*Folgentopologie*)

abgeschlossen bzgl eines Konvergenzbegriffes

Definition 3.28 (*Folgenkompakt*)

noch Sachen aus Gurau Kapitel 4?

Metrische Topologie

Definition 3.29 (*Metrischer Raum*)**Beispiel 3.30** (i) Dirac Metrik(ii) Betrag auf $\mathbb{R}$ (iii) Betrag auf $\mathbb{R}^n$ (iv) p -Norm und ∞ -Norm auf $\mathbb{R}^n$ **Definition 3.31** (*offener Ball*)Sei (X, d) ein metrischer Raum, und $x \in X$.Der offene Ball mit Radius r um den Punkt x ist die Menge $B_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$.Der abgeschlossene Ball mit Radius r um den Punkt x ist die Menge $\bar{B}_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) \leq r\}$.**Proposition 3.32** (*Metrik induziert Topologie*)Sei (X, d) ein metrischer Raum.Dann trägt X eine kanonisch induzierte Topologie $\mathcal{T}_d$ definiert durch $U \in \mathcal{T}_d \iff \forall x \in U \exists \epsilon > 0 : B_\epsilon(x) \subset U$.**Lemma 3.33** (*metrischer Rand*)Sei (X, d) ein metrischer Raum mit induzierter Topologie $\mathcal{T}_d$.

Dann gilt bezüglich dieser Topologie

- (i) Für $Y \subset X$: $y \in \partial Y \iff \forall \epsilon > 0$
- (ii) Für Bälle: $B_r(x)$ ist offen ($\implies B_r(x)^o = B_r(x)$)
- (iii) Für Bälle: $\bar{B}_r(x)$ ist abgeschlossen ($\implies \bar{B}_r(x) = \overline{B_r(x)}$)
- (iv) muss schauen ob ich noch mehr von diesen $\partial Y = \bar{Y} \setminus Y^o$ etc Miniaussagen reinpacken will, und wie viele davon spezifisch für metrische Räume sind

Proof. Hausaufgabe? ■

Beispiel 3.34

$\mathbb{R}^2$ mit Halbebene $\{x > 0\}$ ist ein MEGA gutes Beispiel

Lemma 3.35 (*Metrisch $\implies$ Hausdorff*)

Sei (X, d) ein metrischer Raum mit induzierter Topologie $\mathcal{T}_d$.

Dann ist $(X, \mathcal{T}_d)$ ein Hausdorff-Raum.

Proof. Seien $x, y \in X$, $x \neq y$.

Wir müssen zwei offene, nichtleere Mengen finden, die x und y trennen. Dazu verwenden wir die Metrik:

Wir setzen $d = d(x, y)$, dann ist $d > 0$ wegen (M1).

Dazu betrachten wir die beiden offenen Bälle $B_{\frac{d}{2}}(x)$ und $B_{\frac{d}{2}}(y)$.

Offensichtlich gilt $B_{\frac{d}{2}}(x) \neq \emptyset \neq B_{\frac{d}{2}}(y)$, da $d(x, x) = 0 < d \implies x \in B_{\frac{d}{2}}(x)$ und analog für $B_{\frac{d}{2}}(y)$.

Jetzt wollen wir zeigen, dass der Schnitt leer ist. Dazu nehmen wir an, es gäbe ein $z \in B_{\frac{d}{2}}(x) \cap B_{\frac{d}{2}}(y)$. Dieses z kann es offensichtlich nicht geben, da es näher als $\frac{d}{2}$ an x und näher als $\frac{d}{2}$ an y liegen müsste.

Das formalisieren wir mit der Dreiecksungleichung: $d = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d$.

⚡

Also gibt es z nicht und $B_{\frac{d}{2}}(x) \cap B_{\frac{d}{2}}(y) = \emptyset$.

Damit haben wir unsere Mengen gefunden. ■

12. nicht sicher ob das hier hingehört, aber Gurau macht das

Definition 3.36 (*Norm*)(N1) positiv definit

(N2) Skalare mit Betrag rausziehen

(N3) Dreiecks ungl

Definition 3.37 (*Normäquivalenz*)

Zwei Normen $|\cdot|_1, |\cdot|_2$ heißen äquivalent, falls $\exists c, C > 0 : c|\cdot|_1 \leq |\cdot|_2 \leq C|\cdot|_1$.

Beispiel 3.38**Proposition 3.39** (*Auf $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent*)

Es reicht z.z. dass alle Normen äquivalent zur Standardnorm sind.

Basis hier? oder oben?

Lemma 3.40 (*$\mathbb{Q}$ liegt dicht in $\mathbb{R}$*)

Bezüglich der Standardtopologie gilt $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

3.3 Stetigkeit**Definition 3.41** (*ϵ - δ -Stetigkeit*)

Seien (X, d_1) , (Y, d_2) metrische Räume, $x_0 \in X$, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

f heißt stetig in x_0 nach ϵ - δ -Kriterium, falls gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : d_1(x, x_0) < \delta \implies d_2(f(x), f(x_0)) < \epsilon.$$

f heißt stetig nach ϵ - δ -Kriterium, falls f stetig in x nach ϵ - δ -Kriterium $\forall x \in X$ ist.

- Erklärung - Zwei Bilder

Definition 3.42 (*topologische Stetigkeit*)

Seien $(X, \mathcal{T}_X)$ und $(Y, \mathcal{T}_Y)$ topologische Räume, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

f heißt stetig, falls gilt: $V \in \mathcal{T}_Y \implies f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$.

Definition 3.43 (*Folgenstetigkeit*)

$f : X \rightarrow Y$ heißt folgenstetig, falls $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit Grenzwert in X gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$.

Theorem 3.44 (*alle Stetigkeitsbegriffe sind äquivalent*) (i) Sei $(X, \mathcal{T})$ ein Hausdorff-Raum.

Dann ist f genau dann stetig, wenn f folgenstetig ist.

(ii) Sei (X, d) ein metrischer Raum.

Dann ist f genau dann stetig bezüglich der von d induzierten Topologie, wenn f stetig nach ϵ - δ -Kriterium ist.

Da die induzierte Topologie Hausdorff ist, gilt auch die Aussage von (i).

Lemma 3.45 (*stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt*)

- es gibt glaub ich noch mehr wichtige "stetige Bilder / Urbilder..." Aussagen - dann wird daraus: "Eigenschaften stetiger Funktionen..."

Lemma 3.46 (*Metrik ist stetig*)

Bemerkung 3.47

flow chart ansprechen, Sorgenfrey Topologie

Definition 3.48 (*wegzusammenhängend*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum.

Eine Menge $Y \subset X$ heißt wegzusammenhängend, falls es $\forall x, y \in Y$ einen stetigen Weg von x nach y gibt:

$\exists \gamma : [0, 1] \rightarrow Y$ stetig mit $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, und $\gamma(t) \in Y \forall t \in [0, 1]$.

Lemma 3.49 (*wegzusammenhängend $\implies$ zusammenhängend*)

Sei $(X, \mathcal{T})$ ein topologischer Raum. Wenn $Y \subset X$ wegzusammenhängend ist, dann ist Y auch zusammenhängend.

Proof. verwendet Mittelwertsatz $\rightarrow$ später? Dann auch wegzsh später. ■

Definition 3.50 (*Gleichmäßige Stetigkeit*)

Seien (X, d_1) , (Y, d_2) metrische Räume, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

f heißt gleichmäßig stetig, falls gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : d_1(x, y) < \delta \implies d_2(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Der Unterschied ist hier, dass x, y beide frei sind, und deshalb δ nicht von einem festen x_0 abhängen darf. Dadurch sind stetige Funktionen, die zu stark ansteigen, nicht gleichmäßig stetig, weil man die Abhängigkeit des Anstiegs von x_0 nicht mehr verwenden kann, um δ klein zu halten. Ein Lemma und ein paar Beispiele sollen dies verdeutlichen.

Lemma 3.51 (*gleichmäßig stetig $\implies$ stetig*)

Wäre eig eine super Übungsaufgabe, weiß aber nicht ob die an dem Punkt irgendein Erstie schon hinkriegt haha

Der Leser richte besondere Aufmerksamkeit darauf, in welche Reihenfolge wir welche Variablen wählen, und an welchen Punkten wir welche Teile der "gleichmäßig stetig"-Aussage verwenden.

Proof. Nehme an, f ist gleichmäßig stetig, d.h. es gilt:

$$\forall \epsilon_{\text{glm}} > 0 \exists \delta_{\text{glm}} > 0 \forall x, y \in D : d_1(x, y) < \delta_{\text{glm}} \implies d_2(f(x), f(y)) < \epsilon_{\text{glm}} \quad (\star)$$

Wir zeigen Stetigkeit in einem beliebigen Punkt $x_0 \in X$ nach ϵ - δ -Kriterium.

Sei nun $\epsilon > 0$ beliebig.

Wegen gleichmäßiger Stetigkeit gilt $(\star)$ für alle $\epsilon > 0$, also auch für $\epsilon = \epsilon_{\text{glm}}$. Dieses liefert uns ein δ_{glm} , für das der Rest von $(\star)$ gilt.

Wähle nun $\delta = \delta_{\text{glm}}$.

Sei $x \in X$ beliebig.

Nehme an, es gilt $d_1(x, x_0) < \delta = \delta_{\text{glm}}$.

Wegen gleichmäßiger Stetigkeit (ausgewertet für $y = x_0$) gilt dann auch $d_2(f(x), f(x_0)) < \epsilon_{\text{glm}} = \epsilon$. ■

Beispiel 3.52 (i) id ist gleichmäßig stetig

(ii) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $f(x) = \frac{1}{x}$ ist stetig aber nicht gleichmäßig stetig

Definition 3.53 (*Lipschitz Stetigkeit*)

Seien (X, d_1) , (Y, d_2) metrische Räume, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

f heißt Lipschitz-stetig, falls gilt:

$$\exists L \geq 0 : \forall x, y \in D : d_2(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_1(x, y).$$

Anschauung: Kegel mit Steigung L in beide Richtungen, kompletter Funktionsgraph bleibt im Kegel

Lemma 3.54 (*Lipschitz stetig $\implies$ gleichmäßig stetig*)

Beweis: HA.

Beispiel 3.55 (i) Konstante Funktion $f(x) = c$ ist Lipschitz stetig mit Lipschitz Konstante $L = 0$.

(ii) id ist Lipschitz stetig

(iii) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $f(x) = \sqrt{x}$ ist gleichmäßig aber nicht Lipschitz ($x = 0$)

(iv) nichtkonstante Polynome sind Lipschitz auf $[a, b]$ (Abschätzung durch $\sup |f|$), nicht Lipschitz auf $\mathbb{R}$ (Problem ∞)

Offene Bälle als Basis der Standardtopologie $\rightarrow$ Folgerungen?

Reihenfolge der Einführung von Stetigkeit überdenken

Coffee 4

Folgen

Beispiel 4.1

Erinnerung an die Definition von Folgen, paar Beispiele

13. Ich habe nochmal mit einem Freund darüber diskutiert, und denke das folgende wäre sinnvoll:

- Ein oder zwei didaktische Zusatzkapitel zu Folgen in $\mathbb{R}$ (um reelle Zahlen besser kennenzulernen) und offene Mengen in $\mathbb{R}^n$
- Danach Kapitel zu Topologie und Folgen, möglicherweise ein drittes zu metrischen Räumen oder die irgendwo eingestreut
- Danach ein Sonderkapitel über Stetigkeit, dazu alles auf einmal

Das braucht aber einiges an Umstrukturierungsarbeit.

Definition 4.2 (*Konvergenz von Folgen, 1*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Die Folge konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, falls gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0 : |a - a_n| < \epsilon.$$

Definition 4.3 (*Konvergenz von Folgen, 2*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in einem metrischen Raum (X, d) . Die Folge konvergiert gegen $a \in X$, falls gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0 : d(a, a_n) < \epsilon.$$

Aufgabe 4.A

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge in einem metrischen Raum (X, d) .

Beweisen Sie, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ eindeutig ist.

Obige Bedingung ist äquivalent zu $a_n \in B_\epsilon(a)$. Dies können wir verallgemeinern zu topologischen Räumen, indem wir offene Bälle durch offene Mengen ersetzen

Definition 4.4 (Konvergenz von Folgen, 3)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in einem topologischen Raum $(X, \mathcal{T})$. Die Folge konvergiert gegen $a \in X$, falls gilt:

$$\forall U \in \mathcal{T} \text{ offene Umgebung von } a \quad \exists N_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_0 : a_n \in U.$$

Diese Definition geht auf Kosten der Eindeutigkeit. In nicht HD Räumen können Folgen mehrere Grenzwerte haben, und Stetigkeit ist nicht mit Folgenstetigkeit äquivalent.

Einfaches Beispiel: $id : (X, \mathcal{T}_{disk}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{triv})$. Da in $\mathcal{T}_{triv}$ nur zwei offene Mengen existieren mit den Urbildern $id^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_{disk}$ und $id^{-1}(X) = X \in \mathcal{T}_{disk}$ ist id stetig. Aber in $\mathcal{T}_{disk}$ konvergieren nur Folgen, bei denen alle bis auf endlich viele Folgenglieder denselben Wert annehmen, aber in $\mathcal{T}_{triv}$ konvergiert jede Folge gegen jeden Grenzwert. Daher ist die Implikation $a_n \rightarrow a \implies id(a_n) \rightarrow id(a)$ falsch, und id ist nicht folgenstetig.

In HD Räumen sind Grenzwerte eindeutig und stetig und folgenstetig ist wieder äquivalent.

Bemerkung 4.5

∞ und $-\infty$ sind keine Grenzwerte! Denn für jede Folge (a_n) mit Werten in $\mathbb{R}$ ist $|\pm\infty - a_n| = \infty$ und damit $|a - a_n| < \epsilon$ falsch $\forall n \forall \epsilon$.

Falls die Folgenglieder unbeschränkt immer größer (oder immer kleiner) wird, dann sagt man, (a_n) divergiert bestimmt gegen $\pm\infty$, falls gilt:

$$\forall K \in \mathbb{R} \quad \exists N_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_0 : \pm a_n > K.$$

Man kann aber trotzdem nicht einfach $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ "definieren", denn ∞ verhält sich nicht wie ein Grenzwert: Z.B. wäre dann für die Folgen $a_n = n$ und $b_n = 1$ mit 4.24

$$\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \right) + \left(\lim_{n \rightarrow \infty} 1 \right) = \infty + 1 \implies 0 = 1 \quad \text{⚡}$$

Stattdessen schreibt man $a_n \rightarrow \pm\infty$, und sagt umgangssprachlich auch " a_n geht gegen $\pm$ unendlich".

Definition 4.6 (Teilfolge)

Eine Teilfolge einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Einschränkung von $a(n)$ auf einen immer noch

unendlichen Definitionsbereich $\{n_k | k \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$. Die verbliebenen Folgenindizes n_k sind immer noch aufsteigend, d.h. $n_{k_2} > n_{k_1}$ wenn $k_2 > k_1$. Wir schreiben $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}^1$.

Beispiel 4.7

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ eine beliebige Folge. Mögliche Teilfolgen sind

- verschobene Folge $(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ mit $n_k = n + 1$
oder allgemeiner $(a_s, a_{s+1}, a_{s+2}, \dots) = (a_{n+s})_{n \in \mathbb{N}}$ mit $n_k = n + s$ und $s \in \mathbb{N}$ fest
- alle geraden Folgenglieder $(a_0, a_2, a_4, \dots) = (a_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ mit $n_k = 2n$
oder alle ungeraden Folgenglieder $(a_1, a_3, a_5, \dots) = (a_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ mit $n_k = 2n + 1$
- jedes 2^n -te Folgenglied $(a_1, a_2, a_4, a_8, \dots) = (a_{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$ mit $n_k = 2^n$

Lemma 4.8 (*lemma*)

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert genau dann, wenn all ihre Teilfolgen $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ konvergieren.

14. Checken dass hierfür nirgendwo Häufungspunkte gebraucht werden!

Wenn doch: limsup und liminf von unten hochholen

Definition 4.9 (*sequentieller Abschluss / Folgenabschluss*)

hat auf Deutsch nicht wirklich einen Namen?

Proposition 4.10 (*Äquivalenz von Abschlüssen*)

Mögliche Aussagen sind:

- Folgenabschluss $\subset$ Abschluss
- in metrischen Räumen: Folgenabschluss = Abschluss
- in topologischen Räumen mit abzählbarer Basis: =
- in erstabzählbaren topologischen Räumen: =

"= gilt" nennt sich Frechet Uryson Eigenschaft oder so

Gurau hat nur den zweiten Stichpunkt, ist auch nicht so wichtig aber ich hab mich zu lange reingefuchst haha

Ich hab eine bessere Idee: "sequentieller Abschluss" rauslassen. Stattdessen

- Abschluss von A enthält alle Grenzwerte von Folgen in A .
- Dann eine Bemerkung zur Umkehrrichtung.

Definition 4.11 (*Cauchy-Folge*)

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in einem metrischen Raum (X, d) heißt Cauchy-Folge, falls gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n, k \leq N_0 : d(a_n, a_k) < \epsilon.$$

Eine Cauchy-Folge ist eine Folge, deren Folgenglieder für $n \rightarrow \infty$ beliebig nahe beieinander liegen. Damit sind Cauchy-Folgen eng mit konvergenten Folgen verwandt:

Lemma 4.12 (*konvergent $\implies$ Cauchy*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge in einem metrischen Raum (X, d) .

Dann ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge.

Proof. Zuerst leiten wir uns die Beweis-Idee her:

Wir schauen uns 4.11 und 4.4 an, und sehen, dass wir von $d(a_n, a) < \epsilon$ zu $d(a_n, a_k) < \epsilon$ kommen müssen. Dazu verwenden wir die Dreiecksungleichung (& Symmetrie) der Metrik: $d(a_n, a_k) \leq d(a_n, a) + d(a_k, a)$, was $< \epsilon$ sein soll. Das ist erfüllt, wenn $d(a_n, a) < \frac{\epsilon}{2}$, was aus der Konvergenz von (a_n) folgt.

Damit wäre der Beweis im Grunde beendet. Für Klarheit, wie man mathematisch sauber arbeitet, rechnen wir nochmal das Kriterium für Cauchy-Folgen rigoros nach.

Sei $\epsilon > 0$.

Mit unserer Beweis-Idee als Motivation wenden wir nun die Konvergenz von (a_n) auf $\frac{\epsilon}{2} > 0$ an, und erhalten daraus ein N_0 , für welches $d(a_n, a) < \frac{\epsilon}{2}$ und $d(a_k, a) < \frac{\epsilon}{2} \forall n, k \geq N_0$ gilt.

Wir wählen dieses $N_0 \in \mathbb{N}$.

Seien nun $N_0 \leq n, k \in \mathbb{N}$ beliebig.

Dann gilt: $d(a_n, a_k) \leq d(a_n, a) + d(a_k, a) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. ■

Trotzdem müssen Cauchy-Folgen im Allgemeinen nicht unbedingt konvergieren, abhängig vom metrischen Raum.

15. Besser formulieren!

Ein Gegenbeispiel ist durch die rationalen Zahlen gegeben:

Aufgabe 4.B

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sei rekursiv definiert über $a_0 = 1$ und $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{2}{a_n})$. Zeigen Sie:

- (a) (a_n) ist eine Folge im metrischen Raum $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$.
- (b) (a_n) ist eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$.
- (c) (a_n) konvergiert gegen $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Lemma 4.13 (*lemma*)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Cauchy-Folge konvergiert genau dann, wenn sie eine konvergente Teilfolge hat.

Proof. $\implies$:

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge. Dann ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Teilfolge.

$\impliedby$:

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge mit einer Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, die gegen $a \in X$ konvergiert. Zu zeigen ist, dass (a_n) konvergiert.

Sei $\epsilon > 0$. Wir verwenden dieselbe Idee wie im Beweis von 4.12.

Da (a_n) eine Cauchy-Folge ist, existiert zu $\frac{\epsilon}{2} > 0$ ein $N_{\text{CF}} \in \mathbb{N}$ mit $d(a_\ell, a_{n_k}) < \frac{\epsilon}{2} \forall \ell, n_k \geq N_{\text{CF}}$.

Da (a_{n_k}) konvergiert, existiert zu $\frac{\epsilon}{2} > 0$ gleichzeitig auch ein $N_{\text{konv}} \in \mathbb{N}$ mit $d(a_{n_k}, a) < \frac{\epsilon}{2} \forall n_k \geq N_{\text{konv}}$.

Wir wählen nun $N_0 = \max\{N_{\text{CF}}, N_{\text{konv}}\}$. Dann sind alle aufgeführten Ungleichungen erfüllt, und mit Dreiecksungleichung und Symmetrie der Metrik folgt:

$$d(a_\ell, a) \leq d(a_\ell, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \quad \blacksquare$$

Definition 4.14 (*folgenkompakt*)

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

Eine Menge $K \subset X$ heißt folgenkompakt, falls für jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die in K liegt, eine Teilfolge a_{n_k} existiert, die in K konvergiert.

Proposition 4.15 (*kompakt $\iff$ folgenkompakt*)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $K \subset X$ ist genau dann kompakt, wenn sie folgenkompakt ist.

Proof. $\implies$:

Sei $K \subset X$ kompakt, und $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in K .

Wir machen eine Fallunterscheidung: Falls (a_n) eine Teilfolge mit konstanten Folgengliedern $a_{n_k} = a$ hat, dann konvergiert a_{n_k} gegen $a \in K$. Andernfalls können wir eine Teilfolge wählen, die paarweise verschiedene Folgenglieder hat, d.h. $a_{n_k} \neq a_{n_\ell} \forall k \neq \ell$.

Wir wollen zeigen, dass die Teilfolge in K konvergiert, und nutzen dazu die Kompaktheit von K . ■

Definition 4.16 (*vollständig*)

Ein metrischer Raum (X, d) heißt vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in X konvergiert.

16. Wie wir schon in Beispiel... nochmal drauf rumtreten oder steht oben schon genug?

Definition 4.17 (*Fixpunkt*)

Sei $f : X \longrightarrow X$ eine Funktion.

Ein Punkt $x^* \in X$ heißt Fixpunkt von f , falls $f(x^*) = x^*$ gilt.

Beispiel 4.18 (i) Die Identität $id : X \longrightarrow X$ hat jeden Punkt in X als Fixpunkt, da $id(x^*) = x^*$.

(ii) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 2x - 1$ hat einen Fixpunkt bei $2x^* - 1 = x^* \implies x^* = 1$.

(iii) $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) = x + 1$ hat keinen Fixpunkt, da $x^* + 1 = x^* \forall x^* \in \mathbb{R}$ falsch ist.

(iv) $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $h(x, y) = (fduosfhudsogorsu)$ hat den/die Fixpunkt/e vfuignrdgunreog.

Definition 4.19 (*Kontraktion*)

Sei (X, d) ein metrischer Raum, und $T : X \longrightarrow X$ eine Funktion.

T heißt Kontraktion, wenn sie Abstände von Punkten in X um einen nichtkonstanten Faktor < 1 staucht, d.h. falls gilt:

$$\exists c \in [0, 1) \forall x, y \in X : d(T(x), T(y)) \leq c \cdot d(x, y).$$

Beispiel 4.20 (i) Die Identität $id : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist keine Kontraktion, da der Stauchungsfaktor konstant $c = 1 \not< 1$ ist.

(ii) Die konstante Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = a \in \mathbb{R}$ ist eine Kontraktion mit $c = 0$.

(iii) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) = \frac{x}{2} - 5$ ist eine Kontraktion mit $c = \frac{1}{2}$.

17. gelöschte Bemerkung zu Punkt (i):

Wir zeigen die Behauptung nochmal formal: Die logische Negation von 4.19 ist $\forall c \in [0, 1) \exists x, y \in X : d(T(x), T(y)) > c \cdot d(x, y)$. Das zeigen wir für $X = \mathbb{R}$ und $d = |\cdot|$:

Sei $c \in [0, 1)$ beliebig. Wähle $x = 0$ und $y = 1$. Dann gilt: $|id(x) - id(y)| = |0 - 1| = 1 > c = c \cdot |x - y|$.

etwas über geometrische Bedeutung, und Kontraktion $\implies$ Lipschitz nvm Lipschitz kommt später

Theorem 4.21 (*Fixpunktsatz von Banach*)

Sei (X, d) ein nichtleerer metrischer Raum, und $T : X \rightarrow X$ eine Kontraktion².

Dann besitzt T einen Fixpunkt x^* .

Der Fixpunkt kann gefunden werden, indem man für beliebiges $x \in X$ eine rekursive Folge $a_0 = x$ und $a_{n+1} = T(a_n)$ definiert. Dann gilt $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Proof. Wir wählen $x \in X$ beliebig und definieren die Folge $a_0 = x$ und $a_{n+1} = T(a_n)$. ■

Definition 4.22 (*rekursive Folge*)

einiges an Text blob

basic definition

examples

continuity of F

homogeneous

linear

finite difference eq

Ich weiß immer noch nicht, was hier los ist... irgendwie taucht sogar eine Determinante auf, ohne je Matrizen zu definiert haben...

Lemma 4.23 (*Linearkombinationen homogen rekursiver Folgen sind homogen rekursiv*)

Lemma... ? Bemerkung? Algorithmus? Wahrscheinlich einfach ein Verweis aufs Gurau Script

Proposition 4.24 (*Rechenregeln für Limiten*)

Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ mit Grenzwerten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, und $c \in \mathbb{R}$. Dann existieren die folgenden Grenzwerte und es gilt:

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot a$
- (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- (v) Falls $b \neq 0$ und alle bis auf endlich viele $b_n \neq 0$, dann existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n}$, und aus (iv) folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.
- (vi) Monotonie von Grenzwerten: Falls $a_n \leq b_n$ für alle bis auf endlich viele $n \in \mathbb{N}$, dann ist $a \leq b$.
Ein Spezialfall ist, wenn $a_n \leq b \ \forall n \in \mathbb{N}$, dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq b$.

Bemerkung 4.25 (i) Der Umkehrschluss, also die Folgerung der Existenz von $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ aus der Existenz der kombinierten Limiten, gilt im Allgemeinen nicht: Zum Beispiel existiert für $a_n = n$ und $b_n = -n$ der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, aber die Grenzwerte $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ existieren beide nicht.

- (ii) Monotonie (vi) gilt nicht mit " $<$ ": Zum Beispiel ist für die Folge $a_n = -\frac{1}{n}$ ($n > 0$) zwar $a_n < 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, aber $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \not< 0$.
- (iii) Natürlich folgt wieder eine entsprechende Monotonieaussage für $a_n \geq b_n$, z.B. durch Betrachten von $-b_n \leq -a_n$.

Lemma 4.26 (*Sandwichlemma*)

Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folgen in $\mathbb{R}$.

Es gelte $a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \geq N_0 \in \mathbb{N}$. Außerdem seien (a_n) und (c_n) konvergent mit Grenzwerten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

Dann konvergiert auch (b_n) mit Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$.

Das Sandwichlemma ist sehr bekannt aufgrund seiner bildhaften Namen. Die Folge (b_n) wird zwischen (a_n) und (c_n) "gesandwich" und konvergiert deshalb gegen denselben Grenzwert. Ein anderer Name ist *Gefangenenlemma*, mit der Vorstellung, dass (a_n) und (c_n) zwei Polizisten sind, die einen Gefangenen (b_n) zwischen sich festhalten. Wenn nun die beiden Polizisten zum Gefängnis a gehen, dann hat der Gefangene keine andere Wahl, als auch zum Gefängnis zu gehen.

Proof. straightforward $\sim$ GURAU ■

Die folgenden Definitionen bieten eine Abschwächung des Limes-Begriffes. Manche Folgen, wie zum Beispiel die alternierende Folge $a_n = (-1)^n$, konvergieren zwar nicht, aber haben trotzdem Punkte, denen sie auf besondere Weise "nahe stehen", wie hier 1 und -1 .

Definition 4.27 (*Häufungspunkt einer Folge*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in einem metrischen Raum (X, d) .

Ein Punkt $a \in X$ heißt Häufungspunkt von (a_n) , wenn eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ existiert, die gegen a konvergiert.

Anders ausgedrückt ist ein Häufungspunkt ein Punkt, dem die Folge unendlich oft beliebig nahe kommt.

Beispiel 4.28 (i) Wenn eine Folge konvergiert, dann konvergieren alle Teilfolgen gegen den Grenzwert, also ist dieser auch ein Häufungspunkt.

(ii) Die alternierende Folge $a_n = (-1)^n$ hat Häufungspunkte 1 und -1 , aber konvergiert nicht.

(iii) Die Folge $(a_n) = (1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, \dots)$ hat jede natürliche Zahl als Häufungspunkt.

(iv) Die Folge $a_n = n$ konvergiert nicht und hat keine Häufungspunkte.

Beispiel 4.29

$a_n = (-1)^n$ hat Häufungspunkte 1 und -1 , aber konvergiert nicht

Für Folgen in $\mathbb{R}$ mit mehreren Häufungspunkten kann man diese miteinander vergleichen. Die umgangssprachlich genannten Limsup und Liminf geben davon den größten und kleinsten an:

Definition 4.30 (*Limes Superior und Limes Inferior*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. Dann sind der Limes Superior und Limes Inferior die Grenzwerte:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{a_k\}, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{a_k\},$$

falls diese existieren.

Anders als bei gewöhnlichen Limiten wollen wir hier aber auch ∞ und $-\infty$ als Werte zulassen. Da diese aber nicht als Werte des Limes zulässig sind, setzen wir den Limsup bzw. Liminf so, falls es unendlich viele Folgenglieder gibt, die beliebig groß bzw. beliebig klein werden:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = \infty, \text{ falls } \forall R \in \mathbb{R} \forall N_0 \in \mathbb{N} \exists n > N_0 : a_n > R.$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} = -\infty, \text{ falls } \forall R \in \mathbb{R} \forall N_0 \in \mathbb{N} \exists n > N_0 : a_n < R.$$

Beispiel 4.31

Wir wollen an ein zwei Beispielen zeigen, wie die Folgen $\sup_{k \geq n} a_k$ und $\inf_{k \geq n} a_k$ ausgewertet werden.

- (i) Die alternierende Folge $a_n = (-1)^n$:

Für jedes endliche $n \in \mathbb{N}$ sind die Folgenglieder a_k mit $k \geq n$ alternierend ± 1 . Das Supremum dieser Menge ist $\sup_{k \geq n} \{a_k\} = \sup\{1, -1\} = 1$, und das Infimum ist $\inf_{k \geq n} \{a_k\} = \inf\{1, -1\} = -1$. Daraus folgt $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$ und $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} -1 = -1$.

- (ii) Die Folge $a_n = n$ für n gerade und $a_n = \frac{-1}{n}$ für n ungerade: $(a_n) = (0, -1, 2, \frac{-1}{3}, 4, \frac{-1}{5}, \dots)$

Die geraden Folgenglieder steigen ins Unendliche, während die ungeraden Folgenglieder als Teilfolge von unten gegen 0 konvergieren. Wir vermuten daher $\limsup_{n \rightarrow \infty} = \infty$ und $\liminf_{n \rightarrow \infty} = 0$.

Seien zuerst $R \in \mathbb{R}$ und $N_0 \in \mathbb{N}$ beliebig. Ein Folgenglied $a_n > R$ mit $n > N_0$ findet man leicht durch Erhöhen von R oder N_0 auf die nächste gerade natürliche Zahl. Also gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

Für die negativen Folgenglieder berechnen wir:

$$\inf_{k \geq 1} \{a_k\} = -1$$

$$\inf_{k \geq 2} \{a_k\} = \inf_{k \geq 3} \{a_k\} = -\frac{1}{3}$$

$$\inf_{k \geq 4} \{a_k\} = \inf_{k \geq 5} \{a_k\} = -\frac{1}{5} \text{ etc.}$$

$$\text{Also ist } \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{-1}{2k+1} = 0.$$

Lemma 4.32 (*wenn konvergent...*)

$\limsup = \lim = \liminf \iff$ konvergiert

Ein sehr wichtiges Konvergenzkriterium für Folgen ist die monotone Konvergenz. Obwohl sie im Grunde eine elementare Eigenschaft von Mengen in $\mathbb{R}$ ist, hat sie Konsequenzen selbst weit über die gewöhnliche Analysis hinaus.

Definition 4.33 (*Monotonie von Folgen*)

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heißt

- monoton wachsend, falls $a_n \geq a_k \ \forall n > k$.
- monoton fallend, falls $a_n \leq a_k \ \forall n > k$.
- streng monoton wachsend, falls $a_n < a_k \ \forall n > k$.
- streng monoton fallend, falls $a_n < a_k \ \forall n > k$.

Definition 4.34 (*beschränkte Folgen*)

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heißt beschränkt, falls $\exists M \in \mathbb{R} : |a_n| \leq M \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Proposition 4.35 (*monotone Konvergenz für Folgen*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$.

Wenn (a_n) monoton wachsend und beschränkt ist, dann konvergiert (a_n) . Der Grenzwert ist das Supremum der Folge.

Eine analoge Aussage für monoton fallende Folgen $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt auch. Diese folgt sofort aus monotoner Konvergenz für wachsende Folgen, indem man die Aussage für steigende Folgen auf $(-b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und 4.24 anwendet.

Proof. Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton steigend und beschränkt. Die a_n steigen also durch die Monotonie von unten immer näher an die kleinste obere Schranke. Die Existenz dieser Schranke ist durch die Eigenschaften der reellen Zahlen gegeben. Wir müssen also nur noch formal zeigen, dass die a_n auch tatsächlich beliebig nahe an diese Schranke kommen müssen. Dazu betrachten wir die Folge als ganzes:

Die Menge $\{a_n | n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ ist beschränkt, und hat damit nach ?? ein Supremum, das wir a nennen, die besagte kleinste obere Schranke.

Unsere Behauptung ist, dass (a_n) gegen a konvergiert.

Sei $\epsilon > 0$. Falls es kein $N_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit $|a_{N_0} - a| < \epsilon$, dann muss $|a_n - a| \geq \epsilon \ \forall n \in \mathbb{N}$ sein. In diesem Fall wäre dann aber a nicht das Supremum von $\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$. Also muss es ein N_0 geben mit $|a_{N_0} - a| < \epsilon$.

Da aber (a_n) monoton steigend ist, gilt dann auch $\forall n \geq N_0 : |a_n - a| < \epsilon$. Also konvergiert die Folge gegen a . ■

Definition 4.36 (*Intervallschachtelung*)

Eine Intervallschachtelung ist eine Folge von Intervallen $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$ und $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \forall n \in \mathbb{N}$.

Beispiel 4.37

$$[-1, 1] \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \subset [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}] \subset [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}] \subset \dots$$

Intervallschachtelungen sind vor allem nützlich als Hilfsmittel in Beweisen (und in der Numerik), aufgrund der Eigenschaft 4.38. Oft genügt es für diese Zwecke, die Existenz und Konvergenz einer Intervallschachtelung allgemein zu verwenden.

Lemma 4.38 (*Intervallschachtelung*)

Sei $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ eine Intervallschachtelung, und es gelte $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

Dann konvergiert die Intervallschachtelung gegen einen Punkt, d.h. $\exists! x \in \mathbb{R}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n, b_n] = \{x\}$.

Proof. Wir betrachten die zwei Folgen der Intervallgrenzen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ separat. Zuerst zeigen wir die Konvergenz von (a_n) und (b_n) , danach die Gleichheit der Grenzwerte. Zuletzt zeigen wir, dass das Grenzintervall nichtleer ist.

Wie in 4.25 angemerkt, reicht $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ nicht für die Existenz von (a_n) und (b_n) aus. Wir müssen daher die Konvergenz separat zeigen.

(a_n) ist wegen der Bedingung $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ monoton wachsend, und wegen derselben Bedingung von oben beschränkt durch b_0 . Mit monotoner Konvergenz für Folgen (4.35) folgt, dass (a_n) konvergiert.

(b_n) ist mit gleicher Begründung monoton fallend und von unten durch a_0 beschränkt, und konvergiert daher mit 4.35 auch.

Wir nennen nun $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Aus den Rechenregeln für Limiten 4.24 folgt $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$, also $a = b = x \in \mathbb{R}$.

Da $a_n \leq x \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$, muss auch $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$. Wegen der Monotonie von (a_n) und (b_n) und der Eindeutigkeit von Grenzwerten gibt es für jedes andere $y \neq x$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit entweder $y < a_N$ oder $y > b_N$. Insgesamt ist also $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$. ■

Theorem 4.39 (*Satz von Bolzano-Weierstraß*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Dann hat (a_n) eine konvergente Teilfolge.

Die Aussage gilt auch für beschränkte Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^n$.

... oder das...

Theorem 4.40 (*Satz von Bolzano-Weierstraß*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Dann hat (a_n) eine konvergente Teilfolge.

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$. Dann hat (a_n) eine konvergente Teilfolge.

... oder das...

Theorem 4.41 (*Satz von Bolzano-Weierstraß*)

.

(i) Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Dann hat (a_n) eine konvergente Teilfolge.

(ii) Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$. Dann hat (a_n) eine konvergente Teilfolge.

... oder einfach nur das?

Theorem 4.42 (*Satz von Bolzano-Weierstraß*)

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$.

Dann hat (a_n) eine konvergente Teilfolge.

ein paar Worte darüber wie toll diese Aussage ist

Proof. totallytrivial

**Korollar 4.43** ($\mathbb{R}^n$ ist vollständig)

$\mathbb{R}^n$ ist vollständig.

Proof. Wir müssen zeigen, dass jede Cauchy-Folge konvergiert. Sei also $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge.

Da (a_n) eine Cauchy-Folge ist, ist sie auch beschränkt.

Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß ?? existiert eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

Nach 4.13 konvergiert (a_n) . ■

Korollar 4.44 ($\mathbb{R}^n$ ist die Vervollständigung von $\mathbb{Q}^n$)

Es gilt $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$.

Proof. Wir zeigen die Aussage für den Folgenabschluss, in $\mathbb{R}^n$ ist dieser nach 4.10 äquivalent zum topologischen Abschluss.

Wir zeigen zuerst $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Die Aussage für $\mathbb{R}^n$ folgt dann aus komponentenweiser Betrachtung der Folge.

Schritt 1: Jede Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$ konvergiert in $\mathbb{R}$.

Schritt 2: Für jedes $x \in \mathbb{R}$ existiert eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$, die gegen x konvergiert.

Schritt 3: ???

Schritt 4: profit

$\subseteq$:

Nach 4.43 ist $\mathbb{R}$ vollständig. Da jede Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$ auch eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ ist, konvergiert jede Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$ gegen einen Grenzwert in $\mathbb{R}$. Damit ist der Abschluss von $\mathbb{Q}$ eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

$\supseteq$:

Sei $x \in \mathbb{R}$. Um $\mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{Q}}$ zu zeigen, müssen wir eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$ finden, die gegen x konvergiert.

Sei nun $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir betrachten das Intervall $[x - \frac{1}{n}, x]$. Nach 2.90 existiert eine rationale Zahl q_n im Innern dieses Intervalls, also $x - \frac{1}{n} < q_n < x$.

Für $n \rightarrow \infty$ konvergiert dann nach dem Sandwichlemma ?? $q_n \rightarrow x$. Nach 4.12 ist die Folge $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auch eine Cauchy-Folge, also insgesamt eine Cauchy-Folge von rationalen Zahlen, die gegen x konvergiert. ■

Theorem 4.45 (Satz von Heine-Borel)

Eine Menge $K \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist.

Proof. verytotallytrivial ■

Guraus Beweis ist eine ganze Gura-Seite lang. Ich erinnere mich daran, dass der Beweis von Heine-Borel super schnell geht wenn man Folgenkompaktheit verwendet. Aber Cauchy-Vollständigkeit ist trotzdem notwendig, daher geht der fürchte ich nicht früher.

Anmerkung: ich müsste dazu im Büro vorbei und meine Mathe-Ordner abholen.

Coffee 5

auxies.aux

Auxies!

Definition 5.1 (*Kaffee*

vgl Gurau 9999999)

gsrngrndguisrnfojesgsrgrnsuivnfdoheihrwig

GURAU GURAU GURAU GURAU GURAU GURAU GURAU hello

Bibliography

- [1] GURAU, “Homa,” 1000BC.
- [2] H. Amann and J. Escher, *Analysis I*. Springer Nature, 2005. DOI: 10.1007/b137107. [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/10.1007/b137107>.